CS5486 期中 Cheatsheet
配套复习题与详细解析

新课件实际第 1–187 页 ｜ 56 道自拟复习题 ｜ 中文讲解

怎么用这本册子： 先看题目并遮住分隔线后的解析，圈出标签类型、预测输出、损失和约束。到两页 cheatsheet 所列的“面 / 栏 / 编号”找定义或步骤，再自己写出中间结果。做完用“答卷答案、检查、易错、换题迁移”核对；最后完成 Q52–Q56 混合自测。

范围依据： CS5486a-2026.pdf，共 187 页。179–182 页为 SVR，183–185 页为 LS-SVM 回归推导，186 页为分类应用，187 页为短期预测。开头整学期大纲、人物与应用仅按实际概览深度处理；未展开的后续算法不进入题库。完整逐页覆盖表随项目提供。

重点来源与限制： 用户提供的老师消息提到 LS-SVM、构建函数与求导、微分线代、方程组、模型共性区别；“最高 / 最大”所指未明确。本册通过目标极值与最大间隔练习覆盖这些能力，这是复习设计。所有题均为自拟复习题，不是真题，也不表示必考、命题概率、分值或官方评分点。

统一约定： 输入按列向量；神经网络目标通常记 z，输出 a 或 $\hat{y}$；SVM 分类标签 $y_i \in \{-1, +1\}$；SVR 与 LS-SVM 目标 $y_i \in \mathbb{R}$。偏置采用 $+b$、阈值 $b = -\theta$；$H(0) = 1$ 除非题设另说；BP 用 $\delta = -\partial E/\partial u$。LS-SVM 未知顺序 $[\alpha; b]$。每题再列局部具体约定。

阅读导航：

正面五栏	背面五栏
1：F01/F02 概念，M01–M03 数学	1：S01 间隔，S02 对偶/KKT
2：N01/N02 逻辑与状态，D01，P01/P02	2：S03 软间隔，K01 核，D05
3：A01 LMS，D02，B01 前向	3：V01/V02 SVR 与偏置
4：B02 BP，B03 动量/泛化	4：L01/L02 LS-SVM 建模/系统
5：R01/R02，D03/D04 比较	5：L03 例题/条件，D06 与关键词索引

短答组织： 先完整句写共同任务 / 结构，再选目标、输出、训练方法等明确维度写差异，最后补适用条件与限制。**计算组织：** 认量 → 写模型 → 必要时写目标约束 → 求导 / 最优条件 → 代入消元 → 回代 → 解释。

目录

1 Q01 智能行为、演绎与归纳：怎样写概念短答 5

2 Q02 ANN 统一框架：结构、五条规则与分类轴 6

3 Q03 从任务选择输出、监督信息与模型层次 7

4 Q04 向量维度、加权和与仿射映射 8

5 Q05 链式法则、平方误差梯度与驻点性质 9

6 Q06 增广矩阵、消元与三种解的状态 10

7 Q07 M-P 的 veto、逻辑门与阈值边界 11

8 Q08 Decoder：从目标模式设计并核对全部输入 12

9 Q09 多层 XOR：表示能力与单元限制 13

10 Q10 循环网络：用旧状态作同步更新 14

11 Q11 M-P V.S. Perceptron：共同点、差异与限制 15

12 Q12 混合纠错：由文字建立回归式、梯度与解集 16

13 Q13 感知机：按样本顺序学习 OR 17

14 Q14 为什么 XOR 不能由一个感知机实现？ 18

15 Q15 输入空间、权空间与容量计数 19

16 Q16 阈值、bias 与单极 / 双极编码 20

17 Q17 ADALINE：连续残差的一次 LMS 更新 21

18 Q18 Batch、online 与“最小平方仍做不了 XOR” 22

19 Q19 Perceptron V.S. ADALINE：可直接写的比较 23

20 Q20 MLP 前向与 XOR 的两种构造 24

21 Q21 完整一次 BP：四个参数全部同步更新 25

22 Q22 隐藏层的分支求和与 momentum 26

23 Q23 激活函数纠错：少一个尺度就改了梯度 27

24 Q24 表示能力、优化成功与泛化是三件事 28

25 Q25 RBF 特征值、中心和宽度 29

26 Q26 固定 RBF 特征后求输出权重 30

27 Q27 Cover 思想：XOR 换表示后怎样可分？ 31

28 Q28 FLN 与 ELM：特征从哪里来，求哪些参数？ 32

29 Q29 MLP V.S. RBF：模型与训练方法分开答 33

30 Q30 RBF V.S. FLN V.S. ELM：共同线性输出的条件 34

31 Q31 间隔、距离与缩放：哪个量真的改变？ 35

32 Q32 从两类样本构建并解出硬间隔 SVM 36

33 Q33 拉格朗日、对偶与 KKT：把求导串起来 37

34 Q34 支持向量预测，以及“在边界上”的例外 38

35 Q35 软间隔的松弛：正确也可能有惩罚 39

36 Q36 C、盒约束与 KKT 状态：哪些能反推？ 40

37 Q37 多项式核：亲手展开六维映射 41

38 Q38 Gram 矩阵与无效核：对称还不够 42

39 Q39 Gaussian 核预测：标签与宽度分母都要查 43

40 Q40 两组比较：相同 Gaussian 不等于相同模型 44

41 Q41 SVR：由连续输出与残差建立两侧管道 45

42 Q42 SVR 的对偶：为什么是差系数？ 46

43 Q43 自由支持向量恢复偏置：完整 SVR 小例题 47

44 Q44 无自由 SV 的偏置区间与零管宽例外 48

45 Q45 SVM、SVR、LS-SVM：用任务、损失和约束辨认 49

46 Q46 从电负荷预测文字构建 LS-SVM 回归 50

47 Q47 两样本 LS-SVM：增广消元与完整回代 51

48 Q48 改变正则权重：哪些量要重算 52

49 Q49 找出 LS-SVM 推导中的六类错误 53

50 Q50 三样本非线性核：矩阵秩低仍可唯一求解 54

51 Q51 唯一解、二次优化与“最大”辨析 55

混合自测题目（Q52–Q56） 56

52 Q52 混合自测解析：同分数、不同学习信号 57

53 Q53 混合自测解析：偏置、间隔与最优性一起检查 58

54 Q54 混合自测解析：能解方程不等于核合法 59

55 Q55 混合自测解析：预测最优与乘子证据不同 60

56 Q56 混合自测解析：目标与泛化评价可以排序相反 61

1 Q01 智能行为、演绎与归纳：怎样写概念短答

查表定位： 正面第 1 栏 F01；相关新课件实际第 7–12、25、29–35 页

复习题题目

以下均为自拟复习题。一个分拣系统有两种工作方式：甲按预设规则“损伤超过阈值则剔除”处理水果；乙根据带标签的水果样本调整模型，再判断新水果。

1. 说明智能系统的含义，并区分甲所用的演绎与乙所用的归纳。
2. 比较 Artificial Intelligence (AI) 与 Computational Intelligence (CI)，以及 hard computing 与 soft computing。评价“AI 不学习，只有 CI 才学习”是否准确。
3. 将 McCulloch–Pitts、Rosenblatt、Widrow、Werbos 与本课模型 / 方法联系起来；只需人物–贡献，不要求争议年代。

圈词与选法： 圈出“预设规则”“从样本”“新水果”“AI/CI”“区别”。查 F01 的定义和比较；本题没有数值目标或更新规则，不应套感知机、BP 或最优化计算式。

符号对应： 规则与当前事实是甲的已知；样本及其标签是乙的经验；新水果是未见输入。这里比较的是获得 / 使用知识的方式，不是比较水果特征的数值。

详细解析

1. 智能系统是表现出某些智能行为的系统，例如推理、从经验学习、适应环境、规划或设计；不要求同时具备全部人类能力。甲从规则和当前事实推出处理结论，是**演绎 deduction**。乙从有限实例形成可用于其他实例的关系，是**归纳 induction**，其推广结论仍可能出错。学习后利用固定参数算新输入，另称预测 / 推理；此处 inference 不必是形式逻辑证明。
2. AI 是研究和实现智能能力的广泛领域。本课 CI 重点讨论 neural networks、fuzzy logic、evolutionary computation，分别强调学习、对不精确信息的表示及优化等互补能力。课件的传统 AI–CI 对照强调符号 / 显式规则与适应性取向，但它们并非现代意义下永不交叠的集合；神经网络学习也属于广义 AI。
3. Hard computing 的典型取向是明确模型、精确条件与清晰规则；soft computing 容纳不确定性、不精确性和近似解。“软”不表示没有严格数学，也不保证任何软计算方法都优于精确方法。应依任务、数据和资源选择。

人物	本课联系
McCulloch–Pitts	二值神经元与阈值逻辑
Frank Rosenblatt	感知机 Perceptron
Bernard Widrow	ADALINE 与误差最小化学习
Paul Werbos	反向传播相关早期工作

答卷答案： 演绎依据给定规则推出结论；归纳从实例建立可推广关系，但需新数据检验。CI 是本课强调神经、模糊、进化方法的家族，能够与其他 AI 方法结合。AI 与学习并不互斥；硬 / 软计算描述方法取向，不能用来代替具体任务评价。

检查： 逐句检查：是否分别写清“规则 → 结论”和“样本 → 一般关系”；是否提到归纳的不确定性；是否避免把 AI/CI 或 hard/soft 写成绝对互斥。人物表应与模型名称对应。

易错： 用“都是人工智能”代替明确比较；把一个下棋系统的成功写成通用智能证明；把导论中出现的模糊、进化或搜索名称当成本次算法计算范围。

换题迁移： 若乙只把原样本存成查找表，要另检验其对未见输入的表现。若系统同时执行规则并训练网络，两种工作方式可以共存，不必二选一。

2 Q02 ANN 统一框架：结构、五条规则与分类轴

查表定位： 正面第 1 栏 F02；正面第 2 栏 N02；新课件实际第 36–50 页

复习题题目

某网络有 $d = 2$ 个外部输入、$N = 3$ 个状态节点、$M = 2$ 条可调连接和 $m = 1$ 个外部输出。两个输入节点传值，第三节点聚合加权输入，再经确定性非线性函数；输出选第三节点状态。训练提供目标标签，逐样本调整权重；预测时权重固定，运行连接无环。解释 ANN = (ARCH, RULE)，列出有关变量及五条规则，并按课件四个分类轴判断该网络。最后说明训练、推理、状态变化、权重学习的区别。

圈词与选法： 圈“变量 / 规则”“有标签”“确定性”“无环”“固定权重”。查 F02；若问反馈与状态再看 N02。不能由“非线性”推成循环，也不能由“逐样本更新”推成随机激活。

符号对应： $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$ 是外部输入，$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$ 是净输入和激活状态，$\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ 收集两条连接权重，$y \in \mathbb{R}$ 是读出。z 为训练目标，不是预测时必需的输入。

详细解析

ARCH 指部件、连接以及输入输出的组织；RULE 指它们如何运算和学习。只抄五个结构字母仍不足以复现网络，还要说明连接方向、权重及函数。

规则	本题可对应的实际操作
G 聚合	从输入 / 旧状态与权重形成净输入，如 $u_3 = w_1 x_1 + w_2 x_2$。
F 激活	$v_3 = f(u_3)$，输入节点直接传值。
H 读出	$y = v_3$，从内部状态取得外部输出。
E 评价	例如在给定标签时计算 $E = \frac{1}{2}(z - y)^2$。
L 学习	根据具体学习规则产生 $\Delta \boldsymbol{w}$，令 $\boldsymbol{w}_{k+1} = \boldsymbol{w}_k + \Delta \boldsymbol{w}_k$。

实际运行顺序通常是 $G \to F \to H$；训练时再评价并更新。RULE = (E, F, G, H, L) 是组成清单，非必须按字母顺序执行。

该网络在四轴上是：**确定性**（固定条件给出同一激活）、**前馈**（运行连接无环）、**半线性聚合**（加权和再激活，整体仍可非线性）、**监督学习**（有目标标签）。若聚合含 $x_1 x_2$ 等交互项，才属于本课所说高阶聚合；“隐藏层多”是另一维度。

训练利用数据改变参数；推理以现有参数计算输出。输入变化会使 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, y$ 变化，并不自动改变 $\boldsymbol{w}$。课件的快状态 / 慢权重对应两种时间尺度，不等于任何前馈网络都有历史记忆。**答卷答案：** ANN 由结构与规则共同定义；本题变量维度分别为 $2, 3, 3, 2, 1$（按 x, u, v, w, y）。五规则为聚合、激活、读出、评价和学习。本题是确定性、前馈、加权和型半线性聚合、监督网络；预测中的状态变化与训练中的权重变化是不同动作。

检查： G 输出应与 u 同维，F 输出与 v 同维，H 输出与 y 同维；权重更新前后维度必须一致。四轴分别检查，不把四个名称当四选一。

易错： 把 u 与 v 永远当同一量；以为课件 E, L 简写没列标签就不需要目标；把实数输入等同连续时间，或把误差用于训练的反馈箭头当作运行连接的循环。

换题迁移： 若只去掉标签，监督性必须重判；若只加入状态反馈，前馈 / 循环必须重判。改变权重初始化方式不必改变前向激活是否确定。连续时间式 $d\boldsymbol{w}/dt = L$ 给的是变化率，小步更新还需乘时间步长。

3 Q03 从任务选择输出、监督信息与模型层次

查表定位： 正面第 1 栏 F01/F02；正面第 2 栏 N02；模型细节另见相应栏

复习题题目

对下列任务分别写出需要的输出、是否提供监督信息，以及应先考虑什么模型性质。A：给带“合格 / 不合格”标签的水果学习分类；B：给实测下一小时负荷学习预测；C：无标签地整理相似观测；D：相同输入脉冲下，输出须取决于先前状态；E：规定输入三个二值开关恰为 $(1,0,1)$ 时报警。评价“只要训练误差最低，所有任务都选同一模型”及“BP 与 MLP 是两种并列网络”两句话。无需替范围外算法设计训练过程。

圈词与选法： 圈“标签”“实测数值”“无标签”“先前状态”“规定模式”。先用 F01/F02 区分任务和信息，再查模型。分类 / 回归由目标输出决定，不能仅凭题中出现“预测”二字判断。

符号对应： A 的目标为类别；B 的 y 是连续实测量；C 只有输入 $\boldsymbol{x}$，没有本任务正确类别；D 还需内部状态 s_t；E 的逻辑要求完全给定。没有给定真实数据分布，不能声称唯一最优模型。

详细解析

1. A 是监督分类，需要类别或判别分数再决策。若原特征线性可分，可先考虑感知机 / 线性分类；边界复杂时应考虑非线性表示。需用留出数据评价推广表现。
2. B 是监督回归，输出实数。可比较范围内 RBF、SVR 或 LS-SVM 等回归形式；选择还取决于损失、正则化、数据规模及验证结果。“预测”不自动等于给类别。
3. C 是无监督的结构发现任务，输出可以是组别或简化表示。无监督仍需相似性标准和评价；组号不自动对应“合格类别”。本题只识别任务，不展开后续聚类算法。
4. D 需要历史信息。可用状态递推 $s_{t+1} = T(s_t, x_t)$ 描述循环结构，必须规定初态和更新方式；普通无状态前馈输入若不含历史，无法区分相同当前输入的不同过去。若显式把历史窗口加入输入，也可用前馈映射处理，需说清输入已改变。
5. E 适合直接构造 M-P / 阈值逻辑 decoder。因为目标规则已明确，不必先收集样本让网络学习同一个真值表；N01 给出可核对构造。

模型选择至少要分清三个问题：**表示能力**决定模型能否表达所需关系；**优化**决定训练能否找到较好参数；**泛化**决定未见数据上能否有效。训练误差最低不足以回答后两者之间的权衡，也可能反映过拟合。

MLP 是多层感知机模型 / 结构；BP 是计算其参数梯度的反向传播方法，随后可由梯度下降等规则更新参数。二者所在层次不同，不能当同类模型二选一。**答卷答案：** A：监督分类；B：监督回归；C：无监督结构发现；D：带状态的映射或显式历史特征；E：已知规则的逻辑构造。选模型应同时检查任务、输入信息、表示、损失与验证表现。BP 是训练中的梯度计算方法，MLP 是模型。

检查： 把每项写成“输入信息 → 输出对象”，检查输出究竟是类别、实数、组别、状态还是逻辑值。对任何推荐加上所需条件，不能把某名称写成无条件最佳。

易错： “无标签 = 没有目标函数”“有反馈 = 正在学习”“回归输出再套分类阈值”“MLP 与 BP 并列比较”。范围内的模型选择题可以提到无监督用途，但无需补入本课件未展开的后续算法。

换题迁移： 若 B 改成预测“高负荷 / 低负荷”，应重定义标签与损失；若 A 的输入已含过去十步观测，不能仅凭时间数据就断言模型必须有循环连接。

4 Q04 向量维度、加权和与仿射映射

查表定位： 正面第 1 栏 M01/F02；正面第 2 栏 N01

复习题题目

给定列向量与参数

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix},\quad W=\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\-2\end{bmatrix}.$$

先算 $\boldsymbol{u}=W\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}$，再逐分量用 $H(a)=1\ (a\ge 0)$、否则 0，得 $\boldsymbol{v}$。读出 $y=[1\ 0]\boldsymbol{v}$，训练目标 $z=0$，评价 $E=\frac{1}{2}(z-y)^2$。写出各量维度和完整前向计算。说明 $W\boldsymbol{x}$、$W\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}$、整个带阈值网络各属于线性、仿射还是非线性。

圈词与选法： 圈“列向量”“矩阵乘法”“bias”“逐分量激活”“读出”。查 M01 的维度和仿射定义、F02 的 G/F/H/E；阈值等号查 N01。题目未要求更新权重，不使用学习规则。

符号对应： $\boldsymbol{x},\boldsymbol{b},\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^2$，$W\in\mathbb{R}^{2\times 2}$，读出行向量在 $\mathbb{R}^{1\times 2}$，$y,z,E\in\mathbb{R}$。矩阵的每一行与同一个输入作内积。

详细解析

1. 聚合：$(2\times 2)(2\times 1)$ 得 2×1，可与同形状 $\boldsymbol{b}$ 相加。

$$W\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}1(2)+2(-1)\\-1(2)+3(-1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-5\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}0+1\\-5-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-7\end{bmatrix}.$$

2. 激活：$u_1=1\ge 0$，故 $v_1=1$；$u_2=-7<0$，故 $v_2=0$。于是 $\boldsymbol{v}=(1,0)^{\mathsf{T}}$。
3. 读出与评价：$y=1v_1+0v_2=1$，$e=z-y=-1$，所以 $E=\frac{1}{2}(-1)^2=\frac{1}{2}$。误差 e 与非负代价 E 是不同量。
4. $\boldsymbol{x}\mapsto W\boldsymbol{x}$ 为线性变换；加 $\boldsymbol{b}\neq 0$ 后为仿射变换。仿射映射不必过原点；本题在 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 时输出净输入 $\boldsymbol{b}\neq 0$，已不符合线性变换必须保持零向量的条件。
5. 阶跃激活为非线性，因此整个输入到输出映射一般非线性；不能因聚合是加权和就断言整个网络线性。

答卷答案： $W\boldsymbol{x}=(0,-5)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{u}=(1,-7)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{v}=(1,0)^{\mathsf{T}}$，$y=1,E=1/2$。前两种映射分别为线性与仿射，加入阈值激活后的整体映射一般非线性。

检查： 用行内积独立重算两个净输入；检查“行数决定输出维数”。所有比较在加完偏置之后执行。若误把 $W^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}$ 当本题聚合，将得到不同结果，不能只因形状恰好相容就交换。

易错： 把矩阵乘法当逐元素相乘；漏加负偏置；把 $z-y$ 与其平方误差混同；把非零偏置的映射直接称为线性。这里一般负权按乘法处理，没有 M-P veto。

换题迁移： 若题设阈值为 θ_j，先比较 $u_j-\theta_j$，或把它并入偏置；若题设输出为净输入而没有激活，不应擅自加阶跃。加偏置可写增广输入 $\tilde{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}},1)^{\mathsf{T}}$。

5 Q05 链式法则、平方误差梯度与驻点性质

查表定位： 正面第 1 栏 M02/M01

复习题题目

设

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{z}=\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix},\quad J(\boldsymbol{w})=\tfrac{1}{2}\|A\boldsymbol{w}-\boldsymbol{z}\|^2,\quad \boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^2.$$

用链式法则求梯度；计算 $\boldsymbol{w}=(0,0)^{\mathsf{T}}$ 时的梯度；求驻点并判断是最大、最小还是不能判断。另写出 $\frac{1}{2}\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}Q\boldsymbol{w}$ 的一般梯度，并评价“所有梯度为零的点都是最小值”。

圈词与选法： 圈“平方误差”“求导”“驻点”“最大 / 最小”“二次型”。查 M02，先确定目标方向及变量维度。本题是目标极值判断的复习设计，不推断“最高 / 最大”具体指什么，也不把所有模型都当最大化。

符号对应： 令 $\boldsymbol{r}=A\boldsymbol{w}-\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^2$ 为预测减目标的残差；$A\in\mathbb{R}^{2\times 2}$。本题 $J=\frac{1}{2}(r_1^2+r_2^2)$，前面的 $1/2$ 会抵消平方求导产生的 2。

详细解析

把复合计算拆成 $\boldsymbol{w}\to\boldsymbol{r}\to J$。$\partial J/\partial r_i=r_i$，而 $\partial r_i/\partial w_j=A_{ij}$。对影响同一个 w_j 的全部残差贡献求和：

$$\frac{\partial J}{\partial w_j}=\sum_i A_{ij}r_i,\qquad \nabla J=A^{\mathsf{T}}(A\boldsymbol{w}-\boldsymbol{z}).$$

明确展开，可独立检查：

$$J=\tfrac{1}{2}(w_1+2w_2-1)^2+\tfrac{1}{2}(w_2+1)^2,\quad \nabla J=\begin{bmatrix}w_1+2w_2-1\\ 2w_1+5w_2-1\end{bmatrix}.$$

在 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{r}=(-1,1)^{\mathsf{T}}$，梯度为 $(-1,-1)^{\mathsf{T}}$。驻点满足

$$w_1+2w_2=1,\quad 2w_1+5w_2=1.$$

第二式减第一式的 2 倍得 $w_2=-1$，再回代得 $w_1=3$。此时 $A\boldsymbol{w}=\boldsymbol{z}$，所以 $J=0$。由于平方和非负，零值已经证明它是全局最小值；且 A 可逆，残差全零解唯一。

二次型需注意矩阵对称性：

$$\nabla_{\boldsymbol{w}}\left(\tfrac{1}{2}\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}Q\boldsymbol{w}\right)=\tfrac{1}{2}(Q+Q^{\mathsf{T}})\boldsymbol{w}.$$

仅当 $Q=Q^{\mathsf{T}}$ 时才能简化为 $Q\boldsymbol{w}$。本题 Hessian 为 $A^{\mathsf{T}}A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 5\end{bmatrix}$，对非零 $\boldsymbol{h}$，$\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{h}=\|A\boldsymbol{h}\|^2>0$，也验证严格凸性。**答卷答案：** $\nabla J=A^{\mathsf{T}}(A\boldsymbol{w}-\boldsymbol{z})$；原点梯度为 $(-1,-1)^{\mathsf{T}}$；唯一驻点 $(3,-1)^{\mathsf{T}}$ 是全局最小点，最小值 0。驻点本身不自动说明极值性质：t^2 在 0 最小，$-t^2$ 在 0 最大，t^3 在 0 无局部极值。

检查： 将 $(3,-1)^{\mathsf{T}}$ 代回两条梯度式以及 $A\boldsymbol{w}=\boldsymbol{z}$，均应成立。维度 $(2\times 2)(2\times 1)=2\times 1$；若写成 $A\boldsymbol{r}$，形状在此例虽相容，链式方向仍错。

易错： 把残差正负与下降方向混淆；漏掉转置；不检查 Q 对称就写 $Q\boldsymbol{w}$；只由 $\nabla J=0$ 就宣称全局最优。

换题迁移： 若损失去掉 $1/2$，梯度整体乘 2；若加 $\lambda\|\boldsymbol{w}\|^2/2$，梯度加 $\lambda\boldsymbol{w}$。若 A 列不独立，平方和仍为凸目标，但最小点未必唯一。

6 Q06 增广矩阵、消元与三种解的状态

查表定位： 正面第 1 栏 M03/M01

复习题题目

分别把以下系统写成 $A\boldsymbol{q}=\boldsymbol{c}$，用增广矩阵行变换求解，并判断唯一解、无解或无穷多解；不使用 $A^{-1}\boldsymbol{c}$ 作为唯一解法。

$$\text{I}:\begin{cases}2x+y=5,\\ x-y=1;\end{cases}\qquad \text{II}:\begin{cases}x+y=2,\\ 2x+2y=5;\end{cases}\qquad \text{III}:\begin{cases}x+y=2,\\ 2x+2y=4.\end{cases}$$

圈词与选法： 圈“多元一次”“矩阵”“消元”“判断解”。查 M03：先按同一未知量顺序排列列，再做不改变解集的行操作；看到方程数等于未知数，仍须检查独立性与一致性。

符号对应： 三个系统均取 $\boldsymbol{q}=(x,y)^{\mathsf{T}}\in\mathbb{R}^2$。系数按 x,y 两列排列，最后一列是右端。R_i 表示第 i 行，增广分隔线不代表额外未知量。

详细解析

I： $A=\begin{bmatrix}2&1\\1&-1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{c}=(5,1)^{\mathsf{T}}$。

$$\left[\begin{array}{cc|c}2&1&5\\1&-1&1\end{array}\right]\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_2}\left[\begin{array}{cc|c}1&-1&1\\2&1&5\end{array}\right]\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\left[\begin{array}{cc|c}1&-1&1\\0&3&3\end{array}\right].$$

第二行给 $3y=3$，所以 $y=1$；回代 $x-y=1$ 得 $x=2$。两列均有主元，$\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}[A|\boldsymbol{c}]=2$，故唯一解。

II： $A=\begin{bmatrix}1&1\\2&2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{c}=(2,5)^{\mathsf{T}}$。

$$\left[\begin{array}{cc|c}1&1&2\\2&2&5\end{array}\right]\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\left[\begin{array}{cc|c}1&1&2\\0&0&1\end{array}\right].$$

第二行要求 $0x+0y=1$，矛盾。$\operatorname{rank}A=1$，增广矩阵秩 2，故无解；不应继续把 0 当除数。

III： A 与 II 相同，$\boldsymbol{c}=(2,4)^{\mathsf{T}}$。

$$\left[\begin{array}{cc|c}1&1&2\\2&2&4\end{array}\right]\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\left[\begin{array}{cc|c}1&1&2\\0&0&0\end{array}\right].$$

第二行是恒等式，只有一个独立约束。令自由变量 $y=t$，则 $x=2-t$，$t\in\mathbb{R}$。两矩阵秩同为 1，小于未知数 2，故无穷多解。**答卷答案：** I：$(x,y)=(2,1)$，唯一解。II：出现矛盾行 [0 0|1]，无解。III：$(x,y)=(2-t,t)$，$t\in\mathbb{R}$，无穷多解。一般先查一致性；一致且主元数等于未知数则唯一，一致但有自由变量则无穷多。

检查： I 回代得 $2(2)+1=5$、$2-1=1$；III 回代得 $(2-t)+t=2$ 及其 2 倍 4。II 原式第二左端必须是第一左端 2 倍，右端却不是，直接暴露矛盾。

易错： 只改系数不改右端；把 [0 0|0] 与 [0 0|1] 混同；认为方程数等于未知数就一定唯一；列交换后忘记同步交换未知量解释。

换题迁移： 把 II 右端 5 改成 4，矛盾消失但没有增加独立约束，因此变成无穷多解。后面 LS-SVM 的分块系统同样按已声明未知量列顺序消元和回代。

7 Q07 M-P 的 veto、逻辑门与阈值边界

查表定位： 正面第 2 栏 N01；新课件实际第 51–56 页

复习题题目

所有输入均为 $\{0,1\}$，达到阈值输出 1。

1. M-P 单元的前两个输入兴奋、第三个输入抑制，阈值 $\theta=1$。求 $\boldsymbol{x}=(1,1,1)$ 的输出；再与普通加权 TLU 的 $\boldsymbol{w}=(1,1,-1)$、$\theta=1$ 比较。
2. 用 M-P 单元设计两输入 AND、OR 和一输入 NOT，给出连接性质与阈值，并核对真值表。

圈词与选法： 圈“M-P”“抑制”“veto”“普通加权”“达到阈值”。查 N01，先判题目是哪种负连接语义，再算；不能将二者混成一种规则。

符号对应： M-P 中 active inhibitory input 强制输出 0；仅在无抑制输入激活时才比较兴奋输入个数与 θ。普通 TLU 使用 $s=\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}$，输出 $H(s-\theta)$，没有额外否决。

详细解析

1. M-P：$x_3=1$ 是激活的抑制输入，故立即 $y=0$，不管另两个兴奋输入有多强。普通 TLU：$s=1+1-1=1\geq\theta$，故 $y=1$。负权贡献能被正贡献抵消，veto 不能。
2. AND：两输入均兴奋、$\theta=2$；OR：两输入均兴奋、$\theta=1$。它们的兴奋和均为 x_1+x_2，只因阈值不同产生不同功能。

x_1	x_2	兴奋和	AND $\theta=2$	OR $\theta=1$
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	2	1	1

NOT 取一个抑制输入、$\theta=0$：$x=1$ 时 veto 输出 0；$x=0$ 时没有抑制，兴奋和为 0，且 $0\geq0$，所以输出 1。普通 TLU 也可用 $w=-1,\theta=0$ 实现这个特定 NOT，但这不使所有普通负权变成 veto。

x	是否 veto	NOT 输出
0	否，$0\geq0$	1
1	是	0

答卷答案： 给定输入下 M-P 输出 0，普通 TLU 输出 1。AND：两兴奋输入、阈值 2；OR：两兴奋输入、阈值 1；NOT：一个抑制输入、阈值 0。所有边界按“≥”触发，且 veto 优先。

检查： 对每个门核对全部输入而非只试一行。特别检查 OR 的和 1、AND 的和 2 和 NOT 的无输入兴奋和 0，均恰在边界，应按约定输出 1。

易错： 先求带 -1 的总和再处理 M-P，导致 veto 被抵消；把“严格大于”误当课件“不小于”；觉得无兴奋输入就绝不能输出 1 而算错 NOT。

换题迁移： n 输入 AND 取 n 个兴奋输入与 $\theta=n$，OR 仍为 $\theta=1$。若普通 TLU 的权重与阈值同乘正数，预测不变；负数缩放会改变不等号方向，须重新判断。

8 Q08 Decoder：从目标模式设计并核对全部输入

查表定位： 正面第 2 栏 N01；新课件实际第 57–61 页

复习题题目

构造一个三输入 decoder，仅在 $\boldsymbol{r}=(1,0,1)$ 时输出 1。分别给出 M-P veto 实现和普通加权 TLU 实现；列出完整八行真值表。说明普通 TLU 对一般目标 $\boldsymbol{r}\in\{0,1\}^n$ 的构造，以及为什么只识别一个模式。

圈词与选法： 圈“仅在”“完整模式”“decoder”。查 N01；本题规则已知，做参数构造与真值表验证，不需要感知机训练。先区分 veto 与可相抵的普通负权。

符号对应： 输入均 0/1，输出规则达到阈值触发。目标 1 的位为第 1、3 位，目标 0 的位为第 2 位；普通 TLU 的分数记 s，避免与激活后的 0/1 输出混淆。

详细解析

M-P：第 1、3 位兴奋，第 2 位抑制，$\theta=2$。若 $x_2=1$ 立即否决；若 $x_2=0$，仍须 $x_1+x_3\geq 2$，所以必须 $x_1=x_3=1$。这正好是指定模式。

普通 TLU：取 $\boldsymbol{w}=(1,-1,1)^{\mathsf{T}}$、$\theta=2$，即 $y=H(x_1-x_2+x_3-2)$。完整核对如下；两种构造的最终输出相同。

x_1	x_2	x_3	普通分数 $s=x_1-x_2+x_3$	两实现输出
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	−1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	2	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

一般构造令 $k=\sum_i r_i$ 为目标中 1 的个数，取

$$w_i=2r_i-1,\qquad \theta=k,\qquad y=H(\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}-k).$$

完全匹配时，目标 1 的位各贡献 1，目标 0 的位贡献 0，故总分 k。目标 1 误成 0，贡献少 1；目标 0 误成 1，贡献变成 −1，也少 1。因此每错一位总分就从 k 减 1，只要有错位便低于阈值。这是该简单构造的教学推导。**答卷答案：** M-P：x_1,x_3 兴奋、x_2 抑制、$\theta=2$。普通 TLU：$\boldsymbol{w}=(1,-1,1)^{\mathsf{T}},\theta=2$。两者均只在 101 输出 1。一般目标可取 $w_i=2r_i-1,\theta=\sum_i r_i$，任一错位使分数降低。

检查： 至少检查目标 101、含激活抑制的 111、少一个所需兴奋的 001；完整表确认没有遗漏其他触发输入。参数不必唯一，真正验收条件是全部行正确。

易错： 目标为 0 的位直接不连接，会把“该位必须 0”误成“不关心该位”；把单次匹配识别理解成某种学习收敛；沿用旧课件页码找错 decoder。

换题迁移： 若目标改成 001，普通参数为 $(-1,-1,1)^{\mathsf{T}},\theta=1$；若全零目标，则 $k=0$，全负权、阈值 0 恰好只接收全零。多个正模式可各设 decoder，再用 OR 合并。

9 Q09 多层 XOR：表示能力与单元限制

查表定位： 正面第 2 栏 N01/P02；正面第 3 栏 B01

复习题题目

输入 $(x_1, x_2) \in \{0,1\}^2$，XOR 在 01、10 输出 1，在 00、11 输出 0。用两层 M-P 计算单元构造 XOR，写出隐藏量及真值表。再证明任意普通单个加权阈值单元也不能实现 XOR。最后说明“可以构造”是否意味着“某训练算法必能学到且泛化良好”。

圈词与选法： 圈“XOR”“两层”“单个阈值”“不能”。查 N01 的正行 decoder→OR，P02 的线性可分限制及 B01 的隐藏层表示；不要反复调单个单元的学习率来寻找本不存在的解。

符号对应： 所有激活取达到阈值输出 1，输入层只传值，不算计算层。第一层设两个模式 detector h_1, h_2，第二层输出 y。单个 TLU 使用任意实数 w_1, w_2, θ，并非只允许正权。

详细解析

取

$$h_1 = x_1 \wedge \neg x_2, \qquad h_2 = \neg x_1 \wedge x_2, \qquad y = h_1 \vee h_2.$$

h_1：x_1 兴奋、x_2 抑制，$\theta = 1$；h_2 对调兴奋与抑制，$\theta = 1$；输出单元两个兴奋输入、$\theta = 1$。因此总共三个计算单元、两层计算，隐藏层把两个不同模式分别识别。

x_1	x_2	h_1	h_2	$y = h_1 \vee h_2$
0	0	0	0	0
0	1	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0

若单个普通 TLU 可以实现它，四行要求

$$0 < \theta, \quad w_2 \geq \theta, \quad w_1 \geq \theta, \quad w_1 + w_2 < \theta.$$

中间两式相加给 $w_1 + w_2 \geq 2\theta > \theta$，与最后一式矛盾。因此偏置 $b = -\theta$ 或允许负权也不能解除单个线性阈值单元的限制。多层构造增加的是表示能力。

此构造给出一套能实现真值表的参数，尚未证明某种优化算法能自动找到它；有限四行表示正确也未提供任意实际数据的泛化保证。表示、优化、泛化三个问题须分别论证。**答卷答案：** 用两个带否定的 AND detector 加一个 OR 即实现 XOR；单个 TLU 的四个阈值约束彼此矛盾，所以无法实现。两层网络存在可用参数，不等于任意初始化、训练法或新数据都能成功。

检查： 逐行检查隐藏输出，尤其 11 时两隐藏单元都因对方抑制而输出 0。检查“不可能证明”没有偷偷限制权重非负，且保留负类严格小于与正类不小于的边界区别。

易错： 将两个原输入直接 OR；把两层计算误写成只有两个计算单元；把 BP 当成与 MLP 并列的模型；将单层 XOR 训练不终止归咎于训练轮数不足。

换题迁移： 任意 Boolean 函数都可为每个正行设 decoder 后 OR；这种直接构造可能很大，并不保证最少单元。无抑制兴奋网络只产生单调输出，不能构造 NOT 这样的下降关系。

10 Q10 循环网络：用旧状态作同步更新

查表定位： 正面第 2 栏 N02/N01；新课件实际第 62–64 页

复习题题目

本题规定同步离散更新：每个单元延迟一步，所有新值均用旧状态。初态 $(A_0, B_0) = (0, 0)$。输入序列为 $u_0, u_1, u_2, u_3 = 1, 0, 1, 0$，状态规则给定为

$$A_{t+1} = (u_t \vee A_t) \wedge \neg B_t, \qquad B_{t+1} = (u_t \wedge A_t) \wedge \neg B_t.$$

每次更新后以 B_{t+1} 为本次输出。列出状态和输出；说明为什么它有历史依赖，以及有限自动机与循环 M-P 网络的关系。

圈词与选法： 圈“初态”“同步”“旧状态”“更新后输出”。查 N02 的状态递推步骤，再查 N01 的逻辑门。原课件图没有完整给出时序，本题已补明，不能改成逐个立即使用新状态。

符号对应： $u_t \in \{0, 1\}$ 是外部输入；(A_t, B_t) 是内部状态，均二值。每步先冻结 (A_t, B_t)，分别算两个新值，最后同时写回。这里改变的是状态，权重未学习。

详细解析

t	u_t	旧状态 (A_t, B_t)	新状态 (A_{t+1}, B_{t+1})	输出
0	1	(0,0)	(1,0)	0
1	0	(1,0)	(1,0)	0
2	1	(1,0)	(1,1)	1
3	0	(1,1)	(0,0)	0

首步 $A_1 = (1 \vee 0) \wedge 1 = 1$，$B_1 = (1 \wedge 0) \wedge 1 = 0$。第二步外部输入为 0，但 A 的自反馈让它保持 1。第三步 $u_2 = A_2 = 1$ 且 $B_2 = 0$，所以 $B_3 = 1$。第四步旧 $B_3 = 1$ 同时否决两个新状态，清零。

相同当前输入 $u = 1$，旧状态 00 产生新状态 10、输出 0；旧状态 10 则产生 11、输出 1。输出的差别由历史保存的状态引起，而非当前输入不同。只有输出位 B 也不足以代表完整状态，因为 00 与 10 的 B 同为 0，但对下一输入反应不同。

有限自动机只有有限状态和有限种输入，下一状态由旧状态和当前输入决定。用有限个 Boolean 位编码状态，再以 M-P 网络实现每个下一状态位的 Boolean 逻辑，配合反馈与适当延迟，即能模拟有限自动机。课件的命题是表示 / 模拟能力，不是权重自动学习的保证。本例理论有 4 个二位状态，从 00 按给定规则可达 00、10、11。**答卷答案：** 新状态依次 10、10、11、00，更新后输出为 0、0、1、0。反馈保存历史，当前输入与旧状态共同决定下一步；有限自动机可由循环 M-P 网络模拟，但须规定状态编码与时序。

检查： 每一行的旧状态都等于上一行的新状态；计算 B_1 时使用 $A_0 = 0$，不能偷用 $A_1 = 1$。最后旧 $B = 1$ 的 veto 应使两新状态均 0。

易错： 把状态更新当权重训练；忽略初态；只给输入不规定同步/异步；把有限状态误说成可记住任意长历史的全部细节。

换题迁移： 若初态改成 10，第一次 $u = 1$ 就会输出 1，必须重算整条状态链。若连续输入全 1，本规则从 00 按 00→10→11→00 循环，不能无条件称为对任意脉冲流精确“除以二”。

11 Q11 M-P V.S. Perceptron：共同点、差异与限制

查表定位： 正面第 2 栏 D01/N01/P01/P02

复习题题目

用完整句子比较 M-P 神经元与简单感知机。答案须包含共同点、连接 / 激活与学习方面的差异、适用任务和限制。评价三句话：(1) “它们都有阈值，所以负权一定有 veto”；(2) “感知机只要训练足够久，就能在原二维输入上学会 XOR”；(3) “M-P 固定参数不学习，因此不能被组织成循环网络”。

圈词与选法： 圈 “compare” “共同点” “区别” “限制”。查 D01，分别按模型定义、参数来源、任务、能力比较；不能仅写 “都是神经网络”，也不能把一个单元的限制直接扩大为所有多层网络。

符号对应： 本课 M-P 指 0/1、兴奋 / 绝对抑制与固定阈值逻辑的定义；感知机采用实数 $\boldsymbol{w}, b$，$y = H(\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x} + b)$。若写学习式，先声明标签为 0/1、$H(0) = 1$。

详细解析

两者都把多项输入连接到计算单元，经阈值产生二值输出；都可放入更大的网络，并以逻辑 / 几何方式分析表示能力。这是比 “都是机器学习” 更具体的共性；M-P 本身未规定从样本学习。

比较维度	M-P	简单 Perceptron
参数与连接	按逻辑设计固定兴奋、抑制连接及阈值	实数权重和偏置，可根据带标签样本调整
负作用	激活的抑制输入直接 veto	一般负权降低净输入，可被其他正贡献抵消
学习规则	该单元定义没有给训练法	误差纠正，例如 0/1 约定下 $\Delta\boldsymbol{w} = \eta(z - y)\boldsymbol{x}$，$\Delta b = \eta(z - y)$
典型任务	已知逻辑门、decoder、有限状态逻辑构造	监督二分类，学习一个线性阈值边界
能力限制	单个单元受其连接和阈值形式限制；可多层组合	单个原空间线性阈值边界，XOR 不可分

感知机收敛保证需要有限训练集线性可分及相应更新条件；不保证任意数据都收敛、最大间隔或未见样本全正确。M-P 的多层构造能扩展 Boolean 表示能力，但不等于自带训练算法。

(1) 错：阈值激活与 veto 是两个不同规则，普通负权没有一票否决语义。(2) 错：XOR 对单个线性阈值单元不可表示，增加轮数不产生可行参数。(3) 错：连接结构与是否训练是不同维度；固定权重的循环网络仍能更新内部状态。**答卷答案：** M-P 与感知机共同使用连接、聚合和二值阈值输出；前者强调固定逻辑构造和绝对抑制，后者以可学习实数权重 / 偏置完成监督线性分类。单个感知机不能表示 XOR；多层表示、参数学习与循环状态是不同设计维度。三句话均不正确。

检查： 答案是否同时覆盖共性、明确维度的差异、任务与条件；是否将 “不能学会 XOR” 限定为原输入上的单个线性阈值单元；是否把收敛与泛化分开。

易错： 称 M-P 与感知机都必须从数据训练；把普通负权解释成 veto；称感知机训练求唯一解或最大间隔；以为 “循环” 必然意味着 “在线学习”。

换题迁移： 若题给普通加权 TLU 也称 “M-P”，先按题目明确公式作答，并指出与课件 veto 定义的不同。改成多层网络后，必须重新讨论表示能力，不能沿用单单元 XOR 结论。

12 Q12 混合纠错：由文字建立回归式、梯度与解集

查表定位： 正面第 1 栏 F02/M01/M02/M03；梯度学习另见正面第 3 栏 A01

复习题题目

欲用两个实数特征预测一个连续数值，模型含偏置，按全部样本半平方误差之和评价。给两样本 $\boldsymbol{x}_1=(1,0)^{\mathsf{T}}, z_1=1$，$\boldsymbol{x}_2=(0,1)^{\mathsf{T}}, z_2=2$。一份解答声称："$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}+b$ 即使 $b\neq 0$ 仍是线性变换；损失梯度为 $\sum_i(z_i-f_i)\boldsymbol{x}_i$，按负梯度更新；梯度零表示最大值；两条方程能唯一确定 w_1,w_2,b。"请逐项纠正，写出模型与目标，从零参数、$\eta=0.1$ 作一次批量梯度更新，并求全部零误差解。

圈词与选法： 圈"连续数值""含偏置""全部样本半平方误差""批量""唯一"。查 M01/M02/M03 与 F02；本题是可微实数回归，不能把最终输出换成感知机类别后再算损失。

符号对应： 未知为 $\boldsymbol{w}=(w_1,w_2)^{\mathsf{T}}$、$b$。预测 $f_i=\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_i+b$，目标为 z_i。本题用损失和，没有再除样本数；批量梯度中的所有残差均由同一套旧参数产生。

详细解析

由文字建立

$$f(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}+b,\qquad \min_{\boldsymbol{w},b}J=\tfrac12\sum_{i=1}^{2}(f_i-z_i)^2=\tfrac12(w_1+b-1)^2+\tfrac12(w_2+b-2)^2.$$

有非零偏置时为仿射映射。求导得到

$$\nabla_{\boldsymbol{w}}J=\sum_i(f_i-z_i)\boldsymbol{x}_i,\qquad \frac{\partial J}{\partial b}=\sum_i(f_i-z_i).$$

原解答把梯度与负梯度符号混了；若用 z_i-f_i，应将其作为下降更新方向相加，而不能再取一次负号。旧参数全零时 $f_1=f_2=0$，所以

$$\nabla_{\boldsymbol{w}}J=(-1,-2)^{\mathsf{T}},\quad J_b=-3,\quad \boldsymbol{w}^{+}=(0.1,0.2)^{\mathsf{T}},\quad b^{+}=0.3.$$

回算新预测 $f_1^{+}=0.4, f_2^{+}=0.5$，新损失

$$J^{+}=\tfrac12[(0.4-1)^2+(0.5-2)^2]=\tfrac12(0.36+2.25)=1.305,$$

低于旧损失 $J=\frac12(1+4)=2.5$。这是给定步长的一次下降检查，不是对任意步长的保证。

全部零误差解满足

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&1\\0&1&1&2\end{array}\right],\qquad w_1+b=1,\quad w_2+b=2.$$

系数秩 2、未知数 3，无矛盾但有自由变量。令 $b=t$，得 $w_1=1-t, w_2=2-t$，$t\in\mathbb{R}$。这些解均令非负平方和为 0，故均为全局最小点，说明本题最小点并不唯一；"驻点就是最大"也错误。**答卷答案：** 正确梯度是预测减目标。一次更新为 $(w_1,w_2,b)=(0.1,0.2,0.3)$，新损失 1.305。全部零误差最小解为 $(1-t,2-t,t)$，$t\in\mathbb{R}$。非零偏置使映射为仿射；驻点、极值性质与唯一性须分别判断。

检查： 重算两新预测和损失；把任意 t 的解代回两样本，均得 1、2。梯度的权重部分是二维，偏置部分是标量；每个样本同时影响偏置，因此偏置梯度是两个残差之和。

易错： 用新 w_1 计算第二个样本梯度，意外改成在线更新；将损失和换成平均却沿用同一数值梯度；因有零误差解就推断未来样本预测唯一。

换题迁移： 如加正则化，目标和驻点都须重写，不能直接沿用该自由解族；如补第三条独立样本约束，可能得到唯一解，也可能冲突，仍须消元检查。

13 Q13 感知机：按样本顺序学习 OR

查表定位： 正面第 2 栏 / P01；可分性见 P02

复习题题目

输入按 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$ 顺序反复出现，目标依次为 $z=0,1,1,1$。规定 $u=w_1x_1+w_2x_2+b$，$\hat{z}=H(u)$，其中 $H(u)=1$ 当 $u\geq 0$，否则为 0。初值 $w_1=w_2=b=0$，学习率 $\eta=1$。用 $\tilde{w}\leftarrow\tilde{w}+\eta(z-\hat{z})\tilde{x}$ 更新，$\tilde{x}=(x_1,x_2,1)^{\mathsf{T}}$。完成第一轮，判断是否收敛，再继续到一整轮没有误分类。

圈词与选法： 圈出 “**阈值输出、0/1 目标、逐样本更新、顺序**”，查 P01。这里用类别差 $z-\hat{z}$；不能用 ADALINE 的连续残差 $z-u$。P02 提醒：OR 可分，标准感知机训练有有限步收敛保证。

符号对应： $x\in\mathbb{R}^2$，$w\in\mathbb{R}^2$，$b\in\mathbb{R}$；增广后 $\tilde{x},\tilde{w}\in\mathbb{R}^3$。阈值形式为 $w^{\mathsf{T}}x-\theta$ 时，$b=-\theta$。每个样本先用当前全部旧参数预测，再更新全部分量。

详细解析

第一轮的每一行都从上一行更新后的参数开始：

x	u	$\hat{z}$	$z-\hat{z}$	更新后(w_1,w_2,b)
$(0,0)$	0	1	-1	$(0,0,-1)$
$(0,1)$	-1	0	1	$(0,1,0)$
$(1,0)$	0	1	0	$(0,1,0)$
$(1,1)$	1	1	0	$(0,1,0)$

例如第二行的代入是

$$(0,0,-1)+(1-0)(0,1,1)=(0,1,0).$$

第一轮结束后，$(0,0)$ 仍给 $u=0$、预测 1，因此尚未收敛。继续按同一顺序扫描：

- 第二轮遇 $(0,0)$ 时更新为 $(0,1,-1)$；遇 $(0,1)$ 无需更新；遇 $(1,0)$ 时 $u=-1$、误分类，更新为 $(1,1,0)$；最后一点正确。
- 第三轮遇 $(0,0)$ 时更新为 $(1,1,-1)$；其余三点都正确。
- 第四轮四点全部正确，没有任何更新，才满足停止检查。

答卷答案： 第一轮参数为 $(0,1,0)$，尚未收敛；最终可得 $(1,1,-1)$，判别式 $\hat{z}=H(x_1+x_2-1)$，共发生 5 次非零更新。

检查： 最终四点分数为 $-1,0,0,1$，按 $H(0)=1$ 得 $0,1,1,1$。更新次数不等于样本访问次数；最后还需扫描一轮确认。

易错： 把 $H(0)$ 当 0 会改变整条轨迹。漏掉增广输入的末项 1，就无法更新 bias；若直接更新阈值，应为 $\theta\leftarrow\theta-\eta(z-\hat{z})$。

换题迁移： 换样本顺序或初值，路径和最终分隔线可能改变；仍先预测再纠错并检查整轮。若改成 XOR，先查 P02 判断结构是否有解，增加轮次不改变单阈值的表示限制。

14 Q14 为什么 XOR 不能由一个感知机实现？

查表定位： 正面第 2 栏 / P02；多层构造见正面第 3 栏 / B01

复习题题目

令 XOR 目标为 $z(0,0)=z(1,1)=0$，$z(0,1)=z(1,0)=1$。单个感知机使用 $\hat{z}=H(w_1x_1+w_2x_2+b)$，$H(0)=1$。用不等式证明不存在正确分类四点的参数。再解释：“感知机不收敛只是学习率太小”“有限数据可分就能严格分开”“收敛后一定得到最大间隔”三句话。

圈词与选法： 圈出“**XOR**、**single perceptron**、**linear separability**、**convergence**”，查 P02。题目先问模型能否表示；不应先套 LMS 或 BP 调学习率。多层网络的非线性中间表示才可能改变可分性。

符号对应： $u=w^{\mathsf{T}}x+b$ 是仿射分数；$z=1$ 要求 $u\geq 0$，$z=0$ 要求 $u<0$。参数 w_1,w_2,b 是未知量，四个样本给四条约束。

详细解析

逐点写出条件：

$$\begin{array}{l|c} (0,0):z=0 & b<0 \\ (0,1):z=1 & w_2+b\geq 0 \\ (1,0):z=1 & w_1+b\geq 0 \\ (1,1):z=0 & w_1+w_2+b<0 \end{array}$$

两个正类条件相加，得 $w_1+w_2+2b\geq 0$；两个负类条件相加，却得 $w_1+w_2+2b<0$，矛盾。因此参数不存在。

几何上，两个正类顶点连成的线段和两个负类顶点连成的线段共用中点 $(1/2,1/2)$。仿射分数在一条线段中点等于两端分数的平均；同一中点不可能同时属于正、负两侧。

三句判断分别为：

1. 第一项错误。对单阈值 XOR，失败来自表示能力；调整步长、训练更久不能产生不存在的解。一般数据不收敛也可能有实现或优化原因，不能只凭现象断言是哪一种。
2. 第二项成立，但要保留**有限数据集**条件。给定一侧 $u\geq 0$、另一侧 $u<0$，有限个负类分数的最大值 a 仍小于 0；把分界水平从 0 移到 $a/2$，即可使两侧都严格分开。
3. 第三项错误。感知机收敛定理保证在有限、线性可分训练集上找到分隔参数；它没有以间隔为优化目标。最大间隔要查背面 SVM。

答卷答案： XOR 的四条线性判别约束相互矛盾，因此一个感知机无法实现。感知机收敛须有可分解；该保证既不是最大间隔保证，也不是测试集泛化保证。

检查： 把候选参数逐点代入最可靠；只画一条看似正确的线不算证明。OR 可由 $w=(1,1)^{\mathsf{T}},b=-1/2$ 严格分开，可用来对照 XOR。

易错： “线性分类器”允许 bias，因此边界一般不经过原点。证明时必须照标签写不等号，不能把目标 0 误写成“分数等于 0”。

换题迁移： 如果换成更高维特征或含非线性隐藏层，先在新表示空间重新写约束；原始输入空间不可分，并不推出任何模型都不可分。纯线性或仿射层叠加仍只有仿射分数。

15 Q15 输入空间、权空间与容量计数

查表定位： 正面第 2 栏 / P02

复习题题目

对带 bias 的二维感知机，说明固定权重与固定样本时分别在什么空间得到超平面。将 OR 四点的分类要求写成权空间约束。设 m 个过原点的超平面位于 D 维权空间且处于一般位置，其最大开区域数为 $R(m,D)=2\sum_{k=0}^{D-1}\binom{m-1}{k}$。计算 $R(4,3)$；解释为什么两个二值输入的 16 个布尔函数中只有 14 个为阈值函数，并比较三输入的 256 个布尔函数、104 个阈值函数和 128 区上界。

圈词与选法： 圈出 “**input/weight space**、**duality**、**regions**、**Boolean/threshold functions**”，查 P02。这里的对偶是交换 “固定样本/固定参数” 的几何观点；它与 SVM 的 Lagrangian 对偶不是同一推导。

符号对应： 输入数 $d=2$，$\tilde{x}=(x_1,x_2,1)^{\mathsf{T}}$，$\tilde{w}=(w_1,w_2,b)^{\mathsf{T}}$，参数空间维数 $D=d+1=3$。每个固定样本给一个过权空间原点的平面 $\tilde{w}^{\mathsf{T}}\tilde{x}=0$。组合数在 $k>m-1$ 时取 0。

详细解析

固定 $\tilde{w}$ 而改变 x，得到输入空间中的边界 $w_1x_1+w_2x_2+b=0$。固定 x 而改变参数，得到权空间中的平面；目标标签选择其哪一侧。OR 的可行参数交集为

$$b<0,\quad w_2+b\geq 0,\quad w_1+b\geq 0,\quad w_1+w_2+b\geq 0.$$

例如 $(1,1,-1/2)$ 位于这个交集中。感知机训练是在权空间寻找一个可行点；输入点本身没有被更新。

对三维中心排列，

$$R(4,3)=2\left[\binom{3}{0}+\binom{3}{1}+\binom{3}{2}\right]=2(1+3+3)=14.$$

这里的等号要求一般位置：法向量没有额外退化，使每次切割达到最大数；否则实际区域数至多为该数。四平面都过原点的条件不能删掉，不能把该式当任意位置平面的分区公式。

两个二值输入有 $2^2=4$ 行真值表，每行独立选 0 或 1，所以共有 $2^4=16$ 个函数。权空间每个开区域给一种严格符号组合；这四点的增广平面达到 14 区，缺少的两种就是 XOR 和 XNOR。

对 $d=3$，输入组合数 $m=8$，含偏置参数维数 $D=4$，故

$$R(8,4)=2(1+7+21+35)=128<2^8=256.$$

课件给实际阈值函数数 104。立方体顶点的增广法向量不满足所需的一般位置条件，所以上界 128 不必达到；正确关系为 $104\leq 128<256$。**答卷答案：** 输入空间边界固定参数、权空间边界固定样本。$R(4,3)=14$；布尔函数总数 2^{2^d}，阈值函数只占子集，且 $T_d\leq R(2^d,d+1)$。

检查： 维数使用 $D=d+1$，故二维输入不能误代 $R(4,2)=8$。三输入的 8 是样本组合数，256 才是布尔函数数，104 是课件列出的实际阈值函数数。

易错： 最大区域数、某组样本的实际区域数和全部布尔函数数是三种量。“更多训练轮次” 只能寻找已有可行区域，不能增加该结构能表达的标签模式。

换题迁移： 换 m,D 后，组合求和步骤不变；先重新判断是否为中心排列、是否一般位置。输入数增加时参数维数也变，不能把 “固定 D 时随 m 为 $D-1$ 次多项式” 无条件跨维度套用。

16 Q16 阈值、bias 与单极 / 双极编码

查表定位： 正面第 2 栏 / P01、P02

复习题题目

OR 用 $x_i \in \{0,1\}$ 表示，分数为 $u = x_1 + x_2 - 1$，输出 $z = H(u)$，$H(0) = 1$。将输入改为 $s_i = 2x_i - 1 \in \{-1, 1\}$，目标改为 $t = 2z - 1$，写出等价分数与输出。再用双极感知机更新 $\tilde{v} \leftarrow \tilde{v} + \eta(t - \hat{t})\tilde{s}$：初参数全 0，$\eta = 1/2$，先看原始输入 $(0,0)$，完成一次更新。最后判断“双极编码一定有更高准确率”。

圈词与选法： 圈出“**unipolar/bipolar**、**threshold**、**bias**、**encoding**”，查 P01/P02。先转换输入坐标和目标编码，再套相应误差；不能只把 0 替换为 -1 而保留全部旧参数。

符号对应： $x_i = (s_i + 1)/2$；$\tilde{s} = (s_1, s_2, 1)^{\mathsf{T}}$，$\tilde{v} = (v_1, v_2, b_s)^{\mathsf{T}}$；双极输出约定为 $\hat{t} = 2H(u) - 1$，故 $u = 0$ 时输出 $+1$。

详细解析

代入坐标变换：

$$u = \frac{s_1 + 1}{2} + \frac{s_2 + 1}{2} - 1 = \frac{1}{2}s_1 + \frac{1}{2}s_2.$$

因此等价参数是 $(v_1, v_2, b_s) = (1/2, 1/2, 0)$，输出为 $\hat{t} = 2H((s_1 + s_2)/2) - 1$。四个原输入转换成 $(-1,-1), (-1,1), (1,-1), (1,1)$，分数依次为 $-1, 0, 0, 1$，目标为 $-1, +1, +1, +1$，保持相同分类。

训练小问另从**全零参数**出发，并非从上述等价参数出发。第一样本为 $\tilde{s} = (-1,-1,1)^{\mathsf{T}}$、$t = -1$。旧分数 0，预测 $\hat{t} = +1$，所以

$$t - \hat{t} = -2, \qquad \tilde{v}' = (0,0,0)^{\mathsf{T}} + \frac{1}{2}(-2)(-1,-1,1)^{\mathsf{T}} = (1,1,-1)^{\mathsf{T}}.$$

新分数为 $1(-1) + 1(-1) - 1 = -3$，第一样本已正确。

“双极编码一定更准”不成立。编码会改变几何参数化、误差步幅和不同分类在权空间中的比例，可能有代数便利；它不会让 XOR 从不可分变可分，也不能独立保证优化或测试表现。**答卷答案：** 等价 OR 分数为 $(s_1 + s_2)/2$，双极输出为 $2H(u) - 1$。指定的一次更新得到 $(1, 1, -1)$；编码本身没有普遍准确率保证。

检查： 输入与输出变换都可逆：$x = (s + 1)/2$、$z = (t + 1)/2$；逐点回代能检验是否保留边界归属。

易错： 双极误分类时 $t - \hat{t} = \pm 2$。若改用误分类更新 $\eta t \tilde{s}$，步长常数不同，不能在同一数值学习率下声称更新相同。圆圈内阈值为 θ 时偏置为 $-\theta$。

换题迁移： 对一般 $u = w^{\mathsf{T}}x + b$，输入改为 $s = 2x - \mathbf{1}$ 后有 $v = w/2$、$b_s = b + \frac{1}{2}\sum_i w_i$。换三输入多数函数时仍先逐坐标代入，再判断阈值。

17 Q17 ADALINE：连续残差的一次 LMS 更新

查表定位： 正面第 3 栏 / A01、D02

复习题题目

ADALINE 使用 $a = w^{\mathsf{T}}x+b$, 目标 $z = 1$, 单样本损失 $E = \frac{1}{2}(z-a)^2$。已知 $x = (1, 2)^{\mathsf{T}}$、$w = (0.1, -0.1)^{\mathsf{T}}$、$b = 0$，$\eta = 0.1$。手推梯度并一次同步更新全部参数，计算新输出与新损失。若最后用 $\mathrm{sign}(a)$ 分类，分类正确后是否应停止所有 LMS 更新?

圈词与选法： 圈出 “**ADALINE/LMS**、**linear output**、**squared error**”，查 A01；D02 区分两种误差。更新依据是目标减**线性输出**，不是目标减硬阈值类别。即使题目最后要求分类，训练仍可最小化连续平方残差。

符号对应： $x, w \in \mathbb{R}^2$，a, z, b, E 为标量；$e = z - a$。本题有 $1/2$，所以 $\nabla_w E = -ex$、$\partial E/\partial b = -e$，无额外 2 因子；线性输出斜率为 1。

详细解析

先用旧参数前向：

$$a = 0.1 \times 1 - 0.1 \times 2 = -0.1, \quad e = 1 - (-0.1) = 1.1, \quad E = \frac{1}{2}(1.1)^2 = 0.605.$$

用链式法则逐项看，例如 $\partial E/\partial w_2 = (a - z)\partial a/\partial w_2 = -1.1 \times 2 = -2.2$。因此

$$\nabla_w E = (-1.1, -2.2)^{\mathsf{T}}, \qquad \frac{\partial E}{\partial b} = -1.1.$$

同一旧残差驱动所有更新：

$$\begin{aligned} w_1' &= 0.1 - 0.1(-1.1) = 0.21, \\ w_2' &= -0.1 - 0.1(-2.2) = 0.12, \\ b' &= 0 - 0.1(-1.1) = 0.11. \end{aligned}$$

全部更新完成后再前向：

$$a' = 0.21 \times 1 + 0.12 \times 2 + 0.11 = 0.56, \quad e' = 0.44, \quad E' = \frac{1}{2}(0.44)^2 = 0.0968.$$

旧分数为负、新分数为正，类别已从 -1 变成 $+1$，但 $a' = 0.56 \neq z = 1$，平方损失梯度仍非零。分类判对与残差为 0 是两个条件。**答卷答案：** 新参数 $w' = (0.21, 0.12)^{\mathsf{T}}, b' = 0.11$，新输出 0.56，损失从 0.605 降至 0.0968；分类正确并不意味着 LMS 残差已为 0。

检查： 直接回代新参数核对输出；也可对 E 作小扰动检查梯度符号。本样本损失下降不代表其他样本的损失也下降。

易错： 若用硬分类差 $1 - (-1) = 2$ 更新，就改成了另一套规则。若题目给 $E = (z - a)^2$，梯度应多乘 2；若 $a = \kappa(w^{\mathsf{T}}x + b)$，梯度还须乘 κ。

换题迁移： 换样本或目标，仍按 “线性输出 → 连续残差 → 梯度 → 同步更新 → 新输出” 执行。换成 batch 时，应在同一旧参数处算全体残差，累加梯度后只更新一次。

18 Q18 Batch、online 与“最小平方仍做不了 XOR”

查表定位： 正面第 3 栏 / A01；正面第 2 栏 / P02

复习题题目

(a) 只有可训练 bias，模型 $a = b$，初值 $b = 0$；两个目标依次为 1、2，$\eta = 0.1$。分别用 online 单样本半平方、batch 半平方总和、batch 半平方均值完成一轮更新。(b) 对 XOR，增广设计矩阵与目标为

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad z = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

用 $E = \frac{1}{2}\|z - X\tilde{w}\|^2$ 推导驻点并求解，解释结果是否意味着 XOR 已被分类学会。

圈词与选法： 圈出“**online/batch**、**sum/mean**、**least squares**、**stationary**”，查 A01。第一问比较更新时机及缩放；第二问用线性输出平方目标，不能使用感知机误分类更新。P02 用来检查结构能否实现标签。

符号对应： (a) 单样本梯度 $\partial E_p/\partial b = b - z_p$。(b) $X \in \mathbb{R}^{4\times 3}$，$\tilde{w} = (w_1, w_2, b)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^3$，$z \in \mathbb{R}^4$；$X\tilde{w}$ 是四个连续预测。

详细解析

(a) Online 更新两次，第二个残差使用更新后的 bias：

$$b_1 = 0 + 0.1(1 - 0) = 0.1, \qquad b_2 = 0.1 + 0.1(2 - 0.1) = 0.29.$$

Batch 总损失在旧 $b = 0$ 处累加，得 $b' = 0 + 0.1[(1 - 0) + (2 - 0)] = 0.3$。Batch 均值梯度再除样本数 2，得 $b' = 0.15$。0.29 与 0.3 来自**残差计算时机**不同；0.3 与 0.15 来自**目标缩放**不同。

(b) 先对参数求导：

$$\nabla E = X^{\mathsf{T}}(X\tilde{w} - z) = 0 \quad \Longrightarrow \quad X^{\mathsf{T}}X\tilde{w} = X^{\mathsf{T}}z.$$

逐项内积得到

$$X^{\mathsf{T}}X = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}, \qquad X^{\mathsf{T}}z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

三条方程为 $2w_1 + w_2 + 2b = 0$、$w_1 + 2w_2 + 2b = 0$、$2w_1 + 2w_2 + 4b = 0$。第一条减第二条得 $w_1 = w_2 = s$；第一条给 $3s + 2b = 0$；第三条给 $4s + 4b = 0$，即 $b = -s$。代回得 $s = 0$，所以 $\tilde{w} = 0$。

矩阵 X 满列秩，Hessian $X^{\mathsf{T}}X$ 正定，因此这是唯一全局最小值。预测全为 0，残差仍为 $(-1, 1, 1, -1)^{\mathsf{T}}$，$E = 2$；无论把零分数统一归到哪一类，都不可能正确分开 XOR。**答卷答案：** (a) Online 得 0.29，batch 总和得 0.3，batch 均值得 0.15。(b) 最小平方唯一最优为 $w_1 = w_2 = b = 0$；优化已解决该目标，结构仍无法表示 XOR 分类。

检查： 把零向量代入正规方程满足驻点；$X^{\mathsf{T}}z = 0$ 表明最优残差与设计矩阵列正交。它不要求每个残差都为 0。

易错： 不能写“ADALINE 只能 batch”：课件展示 batch 版本，online LMS 同样可由单样本平方损失求导。驻点一般不自动是最小值；本题依赖凸平方目标和满列秩作结论。

换题迁移： 换数据后重新计算 $X^{\mathsf{T}}X$ 与 $X^{\mathsf{T}}z$；若列不独立，最优系数可能不唯一。换总和/均值时相应调整梯度尺度；固定步长 online 也不保证每轮总损失单调下降。

19 Q19 Perceptron V.S. ADALINE：可直接写的比较

查表定位： 正面第 3 栏 / D02、A01；正面第 2 栏 / P01

复习题题目

用完整句子比较 Perceptron 与 ADALINE，必须涉及共同点、输出/损失/更新依据、训练方式、适用任务和限制。再判断：某题给目标 $z=1$、当前线性分数 $u=0.2$；是否“两个模型已预测正确，所以都不再更新”？假设感知机用 $H(u)$，ADALINE 用半平方损失。

圈词与选法： 圈出“**compare/difference/common**、**hard limiter**、**linear residual**”，查 D02。简答题先选明确比较维度，再组织句子。看到“学习率/更新权重”不足以识别模型，须继续检查输出和损失。

符号对应： 两者共同有 $u=w^{\mathsf{T}}x+b$；感知机输出 $\hat{z}=H(u)$，ADALINE 的训练输出为 $a=u$。目标使用 0/1 编码，$H(0)=1$；$\eta>0$，若 $x\neq 0$，非零残差通常产生非零权重更新。

详细解析

可写成以下完整比较：

共同点： 两者都是用监督目标调整权重的单层前馈模型，均先形成仿射加权和并可含 bias；若最终用一个阈值分类，原输入中的决策边界都是超平面。

输出与学习依据： 感知机把加权和送入硬阈值，按目标类别与预测类别的差纠错，已分类正确的样本不触发该规则更新。ADALINE 在训练时保留线性连续输出，最小化平方残差；即使类别正确，只要分数尚未达到目标，梯度仍可非零。

优化与训练方式： 课件所列感知机规则不靠硬阈值输出误差的普通平滑求导；ADALINE/LMS 由可微平方目标的梯度下降得到。两者均可安排逐样本或整批更新；课件“ADALINE only batch”不能作为一般限制。总和与均值损失需协调学习率。

任务与限制： 感知机用于线性阈值分类，有限可分训练集有标准收敛保证；ADALINE 可用于线性回归，也可对连续分数阈值化作分类。二者在原始特征上的单一仿射分数都无法正确表达 XOR；ADALINE 的最优平方误差不等于零分类错误。

对指定样本，感知机预测 $H(0.2)=1$，类别差 0，故无更新。ADALINE 残差 $e=1-0.2=0.8$，因此 $\Delta w=0.8\eta x$、$\Delta b=0.8\eta$，仍更新。**答卷答案：** 共同点是监督、单层前馈和仿射加权和；主要差异是硬类别纠错与线性平方残差梯度。当前感知机不更新，ADALINE 仍按残差 0.8 更新。自查关键词：**hard limiter / linear output / class error / squared residual / supervised / linear boundary**。

检查： 把两套更新中的“误差”明确写出来：$1-H(0.2)=0$ 与 $1-0.2=0.8$，差异立即可见。

易错： 只说“都是神经网络”不足以比较；说“ADALINE 用梯度所以能解所有非线性分类”也错误。不要把 batch 误称为“同时把每个参数逐个改一次后重算残差”。

换题迁移： 如果题目换成 ± 1 标签，重新注明阈值和误差幅度；比较维度不变。若模型先换了非线性特征，要说明线性边界是在特征空间，而不再断言原输入空间只有直线。

20 Q20 MLP 前向与 XOR 的两种构造

查表定位： 正面第 3 栏 / B01；正面第 2 栏 / P02

复习题题目

所有阈值单元使用 $H(u)=1$ 当 $u\geq 0$，否则 0。网络 A 定义

$$h_1=H(x_1-x_2-1/2),\quad h_2=H(-x_1+x_2-1/2),\quad y=H(h_1+h_2-1/2).$$

对四个二值输入计算隐藏状态与输出，说明它为何能实现 XOR。网络 B 只用一个隐藏单元 $h=H(x_1+x_2-3/2)$，输出允许直接连接原输入：$y=H(x_1+x_2-2h-1/2)$。检查 B 的四点输出，并回答：若所有隐藏激活改成线性函数，只加更多层能否解决 XOR?

圈词与选法： 圈出 “**MLP**、**hidden layer**、**forward pass**、**XOR**、**skip connection**”，查 B01。这里只算固定参数的推理，无需 BP；BP 是求训练梯度的方法。P02 说明单一超平面为什么不够。

符号对应： $x=(x_1,x_2)^{\mathsf{T}}$ 是输入；A 有 2 个非线性隐藏单元和 1 个输出单元，两层可训练计算。若计入只传值的输入层，画图会有 3 层，层数必须说明计法。式中 $-1/2$ 是 bias，不是正阈值。

详细解析

网络 A 按 “两个隐藏加权和 → 两个阈值输出 → 输出层” 计算：

x	u_{h_1}	u_{h_2}	h_1	h_2	u_y	y
$(0,0)$	$-1/2$	$-1/2$	0	0	$-1/2$	0
$(0,1)$	$-3/2$	$1/2$	0	1	$1/2$	1
$(1,0)$	$1/2$	$-3/2$	1	0	$1/2$	1
$(1,1)$	$-1/2$	$-1/2$	0	0	$-1/2$	0

h_1 检测 “x_1 比 x_2 大”，h_2 检测反方向，输出对两种 “不同” 作 OR。原空间需要两个区域；隐藏空间中正类为 01/10，负类为 00，用 $h_1+h_2\geq 1/2$ 一次分开。

网络 B 的隐藏单元是 AND，四点 $h=0,0,0,1$。输出分数依次为 $-1/2,1/2,1/2,-1/2$，仍得 XOR。它只有两个计算单元，但有**输入直接到输出的跨层连接**，不能把它误画成普通无跨层连接的一个隐藏节点网络。

若隐藏层仅作仿射变换，$h=Ax+c$，输出激活前分数 $v^{\mathsf{T}}h+d=v^{\mathsf{T}}Ax+v^{\mathsf{T}}c+d$ 仍是仿射函数。任意多层仿射变换复合仍仿射；末尾一个阈值仍只有一个超平面，不能突破 XOR 限制。**答卷答案：** A 与 B 都输出 $0,1,1,0$。A 通过非线性隐藏表示把 XOR 变为可分；B 还依赖跨层连接。增加纯线性/仿射层不能解决 XOR。

检查： 四点真值表是本题完整检验；不能只算输入 $(1,0)$ 就宣称网络实现 XOR。A 的隐藏输出维数 2 与输入维数 2 相同，非线性改变表示不一定升维。

易错： 普通 BP 不能对硬阈值按 sigmoid 导数求导；本题是固定逻辑网络的前向计算。隐藏层没有题目直接给出的目标，不表示它的活动不能被计算或观察。

换题迁移： 换权重或阈值，前向顺序不变，但需重新逐点检查。换为 sigmoid 网络时，输出通常为连续近似值，应分清实际激活与阈值化后的类别，不能把 0.9 直接写成精确布尔 1。

21 Q21 完整一次 BP：四个参数全部同步更新

查表定位： 正面第 4 栏 / B02；激活见正面第 3 栏 / B01

复习题题目

一个输入、一个隐藏节点和一个输出节点：

$$h=\sigma(q),\quad q=wx+b_h,\qquad o=\sigma(r),\quad r=vh+b_o,\qquad \sigma(u)=\frac{1}{1+e^{-u}}.$$

取 $x=z=1$，初值 $(w,b_h,v,b_o)=(0,0,2,-1)$，$E=\frac{1}{2}(z-o)^2$，$\eta=1$，无 momentum。按课件约定 $\delta=-\partial E/\partial$(激活前输入)，完成前向、反向、四个梯度及一次更新。

圈词与选法： 圈出 “**MLP**、**sigmoid**、**half squared error**、**backpropagation**、**one update**”，查 B02。B01 提供局部导数。与 LMS 不同，这里需把输出残差经输出激活、连接权及隐藏激活依次传回；直接把残差乘输入会漏因子。

符号对应： x,z,w,b_h,v,b_o,h,o 都是标量。w 是输入到隐藏权，v 是隐藏到输出权。本题统一负导数 $\delta_o=-\partial E/\partial r$、$\delta_h=-\partial E/\partial q$，所以参数更新为加 $\eta\delta\times$ 前层活动。

详细解析

1. 旧参数前向并记录活动。

$$q=0\times1+0=0,\quad h=\frac{1}{2},\qquad r=2\times\frac{1}{2}-1=0,\quad o=\frac{1}{2},\quad E=\frac{1}{8}.$$

2. 输出层链式求导。三个因子为残差方向、局部激活导数、前层活动：

$$\delta_o=(z-o)o(1-o)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{8},$$

$$\frac{\partial E}{\partial v}=-\delta_o h=-\frac{1}{16},\qquad \frac{\partial E}{\partial b_o}=-\delta_o=-\frac{1}{8}.$$

3. 隐藏层接收下游贡献。此时仍用旧连接权 $v=2$：

$$\delta_h=h(1-h)v\delta_o=\frac{1}{4}\cdot2\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{16},$$

$$\frac{\partial E}{\partial w}=-\delta_h x=-\frac{1}{16},\qquad \frac{\partial E}{\partial b_h}=-\delta_h=-\frac{1}{16}.$$

4. 梯度全部算完后统一更新。

$$\boxed{(w',b_h',v',b_o')=\left(\frac{1}{16},\frac{1}{16},\frac{33}{16},-\frac{7}{8}\right).}$$

例如 $v'=2-(-1/16)=33/16$。新参数用于下一次前向，而不用于重写本次隐藏梯度。**答卷答案：**旧 $h=o=1/2$、$E=1/8$；$\delta_o=1/8,\delta_h=1/16$。四个梯度依 (w,b_h,v,b_o) 顺序为 $(-1/16,-1/16,-1/16,-1/8)$，更新参数如框中所示。

检查：新 $q'=1/8$，故 $h'=\sigma(1/8)$；$o'=\sigma((33/16)\sigma(1/8)-7/8)\approx0.5549$，$E'\approx0.0990<0.125$。小扰动中心差分也可核对四个旧梯度。

易错：若先更新 v 再算 δ_h，就混用两套参数。若把 δ 定义为正导数，公式符号会整体变化；不能正导数配 “加 $\eta\delta$”。bias 的梯度无需再乘 h 或 x。

换题迁移：多输出时，隐藏节点把所有下游 $w\delta$ 相加；batch 时先在共同旧参数处累加各样本梯度。换激活应重算局部导数；换成不含 1/2 的平方损失，全部梯度多乘 2。

22 Q22 隐藏层的分支求和与 momentum

查表定位： 正面第 4 栏 / B02、B03

复习题题目

某 logistic 隐藏节点当前活动 $h = 0.8$，有两个下游连接，旧权分别 $v_1 = 0.5, v_2 = -0.3$，下游负导数 deltas 为 $\delta_1 = 0.1, \delta_2 = -0.2$。该节点一个输入为 $x = -2$，对应旧权 $w = 0.4$。先求隐藏 δ_h 与 $\partial E/\partial w$。再用 $\eta = 0.05$、动量系数 $\mu = 0.8$、上一步权重增量 $\Delta w_{\text{prev}} = 0.01$，求新增量与新权重。解释动量是否保证找到全局最小。

圈词与选法： 圈出 "**hidden、two downstream paths、momentum、previous increment**"，查 B02/B03。隐藏节点没有直接目标，不能自行编一个 $z - h$；必须汇总所有下游链式贡献。动量还需读取上一步**增量**。

符号对应： $\delta_j = -\partial E/\partial u_j$；$\delta_h = h(1-h)\sum_j v_j\delta_j$，$\partial E/\partial w = -\delta_h x$。动量规则为 $\Delta w = -\eta\partial E/\partial w + \mu\Delta w_{\text{prev}}$，$w' = w + \Delta w$。

详细解析

先算两条分支的加权和：

$$v_1\delta_1 + v_2\delta_2 = 0.5(0.1) + (-0.3)(-0.2) = 0.11.$$

隐藏局部导数为 $h(1-h) = 0.8 \times 0.2 = 0.16$，所以

$$\delta_h = 0.16 \times 0.11 = 0.0176, \qquad \frac{\partial E}{\partial w} = -(0.0176)(-2) = 0.0352.$$

虽然隐藏 delta 为正，这条权重的**负输入**使梯度为正；无动量梯度下降会减小该权重。

$$\Delta w = -0.05(0.0352) + 0.8(0.01) = -0.00176 + 0.008 = 0.00624, \qquad w' = 0.40624.$$

本次增量反而为正，因为前次方向的累积项更大。动量可平滑方向变化、减轻狭长误差谷中的振荡，但不是全局搜索证明；它也不保证每一步目标下降。**答卷答案：** $\delta_h = 0.0176$，梯度 0.0352，新增量 0.00624，新权重 0.40624。动量保留历史运动方向，不保证全局最优。

检查： 删去动量即得到 $w' = 0.39824$；与原结果比较可检查两项符号。隐藏分支若只保留第一项，会误得 $\delta_h = 0.008$，明显漏掉第二条有效路径。

易错： 不能用 μw 代替 $\mu\Delta w_{\text{prev}}$。同一步的分支权应为旧参数；负连接权与负 delta 的乘积为正，不可凭箭头符号直觉跳过乘法。

换题迁移： 增加下游节点只需扩大求和；换为 tanh 隐藏节点须将局部导数改成 $1-h^2$。若题目给的 "动量变量" 是速度而非参数增量，先把其递推和符号与本规则对应，避免混用定义。

23 Q23 激活函数纠错：少一个尺度就改了梯度

查表定位： 正面第 3 栏 / B01；反传见正面第 4 栏 / B02

复习题题目

判断并改正 $g(u)=(1-e^{-u})/(1+e^{-u})=\tanh(u)$。推导 $g'(u)$ 并用输出 $g(u)=0.6$ 计算局部导数。另有斜率为 2 的 logistic $a(u)=1/(1+e^{-2u})$，求 $a'(0)$。最后解释：为何硬阈值不能直接沿用这些导数，sigmoid 的饱和会带来什么训练问题？

圈词与选法： 圈出 “**sigmoid/tanh、derivative、slope、correct the formula**”，查 B01。先看**完整指数和尺度**，不能因为两条曲线都为 S 形就套同一个导数；B02 中该局部导数会乘入整条链式梯度。

符号对应： $\sigma(u)=(1+e^{-u})^{-1}$，$\sigma'(u)=\sigma(u)(1-\sigma(u))$；$\tanh(u)=(1-e^{-2u})/(1+e^{-2u})$。这里 u 为激活前输入，g,a 为活动值，均为标量。

详细解析

将 $u/2$ 代入标准 tanh 定义：

$$g(u)=\tanh(u/2)=2\sigma(u)-1.$$

由链式法则或商法则可得

$$g'(u)=\frac{1}{2}[1-\tanh^2(u/2)]=\frac{1}{2}(1-g(u)^2).$$

所以当 $g=0.6$ 时，$g'=\frac{1}{2}(1-0.36)=0.32$。若误用标准 $\tanh(u)$ 导数，会得到 0.64，为正确值的两倍。

斜率 2 的 logistic 是 $a(u)=\sigma(2u)$，故

$$a'(u)=2a(u)(1-a(u)),\qquad a(0)=\frac{1}{2},\qquad a'(0)=\frac{1}{2}.$$

普通 $\sigma(u)$ 在 0 处斜率为 1/4，标准 $\tanh(u)$ 在 0 处为 1，$\tanh(u/2)$ 在 0 处为 1/2，可作为三个公式的快速尺度检查。

硬阈值在非边界处导数为 0、跳变处不可按普通微分求导，不能直接给它套 $a(1-a)$。Logistic/tanh 在两端饱和，导数接近 0，链式传播时小导数连乘可使早层梯度很小，导致学习缓慢。**答卷答案：** 原等式应改为 $g(u)=\tanh(u/2)$，导数 $\frac{1}{2}(1-g^2)$；指定活动处导数 0.32；斜率 2 的 logistic 在 0 处导数 0.5。

检查： 在 $u=0$ 附近取很小的正负扰动，用函数值差商检查斜率；标准 tanh 与本题 g 输出零点相同，但斜率不同。

易错： 饱和区导数**接近** 0，不表示 sigmoid 处处导数为 0。分段线性压缩函数在折点处也需另定导数，不能把 “连续” 直接当 “处处可微”。

换题迁移： 一般 $\sigma(cu)$ 多乘 c；一般 $\tanh(cu)$ 的导数为 $c(1-a^2)$。换激活只改变局部导数因子，前向记录、反向链式和同步更新的框架保持不变。

24 Q24 表示能力、优化成功与泛化是三件事

查表定位： 正面第 4 栏 / B03；模型结构见正面第 3 栏 / B01

复习题题目

有人说：“MLP 是通用逼近器，Kolmogorov 也说明多变量函数可分解，所以固定一个很小的 sigmoid 网络、持续运行 BP，一定会找到全局最优并对新数据正确。”逐项回应。再看真实规律 $f(x)=x$，训练数据只有 $(0,0),(1,1)$；候选为 $g_1(x)=x$ 与 $g_2(x)=x+4x(1-x)$。比较训练误差及 $x=1/2$ 处预测。若训练损失持续下降而验证损失先降后升，应怎样使用验证集与测试集？

圈词与选法： 圈出 “**universal approximation**、**exist/find/generalize**、**overfitting**、**validation**”，查 B03。这里不是再算一次梯度，而是检查结论声称解决了哪一个问题：存在参数、算法找到参数、未见数据有效。

符号对应： 表示能力讨论模型家族及容量；优化讨论选定目标、算法和初值；泛化讨论训练与模型选择之外的数据。算术小问统一用单点半平方损失 $\frac{1}{2}(f-g)^2$，输入域为 $[0,1]$。

详细解析

1. **表示：** 通用逼近结论在适当激活、容量和紧域上的连续目标等条件下，允许选择足够的隐藏单元，使近似误差任意小。它不是固定某个很小网络对任意函数精确相等的结论。Kolmogorov 的存在性分解允许合适的一元函数，不能未经证明把它们全部换成一个指定的小 sigmoid 网络。
2. **优化：** 参数存在不代表 BP 从任何初值都能找到。一般多层训练目标非凸，可能存在局部极小、鞍点或平坦区域；驻点也不自动是全局最优。Momentum 能改善某些轨迹，但没有解除上述限制。
3. **泛化：** 有限训练点不能唯一确定点间行为。低训练误差没有独自证明对新样本的表现，通用逼近存在性也没有提供这种保证。

本例中，两候选在 0、1 处都与真实目标相同，训练损失都为 0。但在 $x=1/2$，

$$f=\frac{1}{2},\quad g_1=\frac{1}{2},\quad g_2=\frac{1}{2}+4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

故该点 g_1 损失 0，g_2 损失 $\frac{1}{2}(1)^2=1/2$。这是零训练误差仍可泛化较差的明确例子。

训练/验证损失分离提示过拟合或数据划分问题。用验证集选择训练轮次和模型设置，保留验证表现较好的参数；可比较容量、正则化等设置。测试集应保留为最终评价，不反复据测试结果调参后仍称其为独立检验。**答卷答案：** 存在性、优化、泛化分别需要不同证据，三者不能互相替代。本例两模型训练误差均为 0，但在 1/2 处 g_2 预测 1.5、半平方损失 0.5；继续降低训练误差不能保证恢复泛化。关键词：**capacity / nonconvex / validation / overfitting**。

检查： 先用训练点验证“两者都拟合”，再用未参与拟合的点验证差异；不要只凭曲线弯曲与否定义过拟合。

易错： “网络大”并非过拟合的充分定义；“总损失驻点”也不是“每个样本残差为 0”。不能从盲人摸象插画推出课件没有给出的数学定理。

换题迁移： 若改成不连续目标或换域，须重新检查逼近定理条件。模型选择程序仍应区分训练、验证、测试；测试好也只支持已进行的评价范围，不能保证任意未来分布。

25 Q25 RBF 特征值、中心和宽度

查表定位： 正面第 5 栏 / R01

复习题题目

Gaussian RBF 定义为 $\phi_j(x)=\exp[-\|x-c_j\|^2/\sigma_j^2]$。取 $c_1=(0,0)^\mathsf{T}, c_2=(1,1)^\mathsf{T}$，两个宽度都为 1。计算 $x=(1,0)^\mathsf{T}$ 与 $x=(0,0)^\mathsf{T}$ 的特征向量。若同样距离 $r=1$ 的一个基函数宽度由 1 改为 2，响应如何改变？若题目改用 $\exp[-r^2/(2\sigma^2)]$，$r=\sigma=1$ 时又是多少？说明“径向”与“Gaussian 局部响应”的区别。

圈词与选法： 圈出“**RBF**、**center**、**distance**、**width**、**Gaussian**”，查 R01。先核对分母约定，再算平方距离和指数。这里是在计算显式特征；仅见 Gaussian 并不能认定题目正在训练 SVM。

符号对应： $x, c_j\in\mathbb{R}^2$，$r_j=\|x-c_j\|\ge 0$，$\sigma_j>0$；$\phi(x)=(\phi_1,\phi_2)^\mathsf{T}\in\mathbb{R}^2$。输出权重尚未给出，因此本题只算特征，不能自行把特征和称为预测。

详细解析

对 $x=(1,0)^\mathsf{T}$，两个平方距离均为 1：

$$\|x-c_1\|^2=1^2+0^2=1,\qquad \|x-c_2\|^2=0^2+(-1)^2=1,\quad \phi(x)=(e^{-1},e^{-1})^\mathsf{T}\approx(0.3679,0.3679)^\mathsf{T}.$$

对 $x=(0,0)^\mathsf{T}$，到两个中心的平方距离为 0、2，所以

$$\phi(x)=(1,e^{-2})^\mathsf{T}\approx(1,0.1353)^\mathsf{T}.$$

固定 $r=1$ 时，宽度由 1 变 2 使响应由 $e^{-1}\approx 0.3679$ 变为 $e^{-1/4}\approx 0.7788$。宽度越大，离中心同样远的位置仍可获得较大响应；不是峰值变高，中心处峰值仍为 1。

若分母给 $2\sigma^2$，则响应为 $e^{-1/2}\approx 0.6065$，应照题使用；两个宽度参数的数值含义不同。

“径向”表示只依赖距离 r；同中心、同半径的位置有相同响应。课件还列 r^p $(p=1,3,\dots)$、薄板 $r^2\log r$、多二次 $\sqrt{r^2+\sigma^2}$ 及其倒数。它们也径向，但不都像 Gaussian 那样远离中心趋于 0；薄板式在 $r=0$ 按极限取 0。**答卷答案：** 两个输入的特征分别为 $(e^{-1},e^{-1})^\mathsf{T}$ 与 $(1,e^{-2})^\mathsf{T}$。宽度 1 变 2，指定响应由 0.3679 变 0.7788；分母 $2\sigma^2$ 的响应为 0.6065。Gaussian 的局部钟形是特定基函数的性质。

检查： 中心处平方距离 0、响应 1；有限距离时 Gaussian 响应应在 $(0,1]$。两个中心等距时两响应相等。

易错： 题目已经给 $\|x-c\|^2$，不要再平方成距离四次方；r 是距离，r^2 才是平方距离。宽度参数要正；不要把分母里的 σ^2 与 $2\sigma^2$ 混用。

换题迁移： 换中心会改变每点到中心的距离；换宽度只改指数尺度。中心与宽度固定后可查 R01 解线性输出；若同时优化中心/宽度，整体训练就不再只是线性最小二乘。

26 Q26 固定 RBF 特征后求输出权重

查表定位： 正面第 5 栏 / R01；矩阵消元见正面第 1 栏 / M03

复习题题目

一维 RBF 网络有中心 $c_1=0, c_2=1, \sigma^2=1/\log 2, \phi_j(x)=e^{-(x-c_j)^2/\sigma^2}$。输出 $f(x)=a_1\phi_1(x)+a_2\phi_2(x)$，**不另加 bias**。要求在 $(x,z)=(0,1),(1,0)$ 两点精确插值。构建特征矩阵、消元求 a_1,a_2，预测 $x=1/2$。解释为何若额外加入自由 bias，不能继续声称两条方程唯一决定三个未知数。

圈词与选法： 圈出 “**fixed centers/width**、**linear output**、**interpolation**、**solve weights**”，查 R01。本题未知量是输出系数，特征已固定，适合线性方程求解；无需对中心做 BP，也不需要 SVM 的间隔约束。

符号对应： 两样本 $N=2$、两基函数 $h=2$，$\Phi\in\mathbb{R}^{2\times 2}$，$a=(a_1,a_2)^{\mathsf{T}}\in\mathbb{R}^2$，$z=(1,0)^{\mathsf{T}}$。矩阵第 i 行是第 i 个样本的特征，求解 $\Phi a=z$。

详细解析

距离平方为 0 时响应 1，为 1 时响应 $e^{-\log 2}=1/2$，故

$$\Phi=\begin{bmatrix}1 & 1/2\\ 1/2 & 1\end{bmatrix},\qquad \left[\begin{array}{cc|c}1 & 1/2 & 1\\ 1/2 & 1 & 0\end{array}\right].$$

作行变换 $R_2\leftarrow R_2-\frac{1}{2}R_1$：

$$\left[\begin{array}{cc|c}1 & 1/2 & 1\\ 0 & 3/4 & -1/2\end{array}\right].$$

回代得 $a_2=-2/3$，再由第一行 $a_1=1-\frac{1}{2}(-2/3)=4/3$。

预测点到两中心的平方距离均为 $1/4$，所以

$$\phi_1(1/2)=\phi_2(1/2)=e^{-(\log 2)/4}=2^{-1/4},\qquad f(1/2)=\left(\frac{4}{3}-\frac{2}{3}\right)2^{-1/4}\approx 0.5606.$$

虽然每个 Gaussian 响应非负，输出权重可以为负。

若另加自由 bias b，矩阵要增广一列 1，未知变为 (a_1,a_2,b)。两行三列不可能满列秩；存在插值解时通常不唯一，需要更多独立数据或另外给定选择/正则化原则。不能把原二阶矩阵的解直接当新模型唯一解。**答卷答案：** $a=(4/3,-2/3)^{\mathsf{T}}$，$f(1/2)=\frac{2}{3}2^{-1/4}\approx 0.5606$。固定特征后，对输出权重是线性求解，对原输入仍是非线性函数。

检查： $f(0)=4/3-(2/3)(1/2)=1$，$f(1)=(4/3)(1/2)-2/3=0$；$\det\Phi=3/4\neq 0$，本题插值系数唯一。

易错： 矩阵行是样本、列是特征；中心数量与样本数量概念不同。只因本题方阵可逆，不能推出所有 RBF 训练都能直接求逆；一般近似问题是 $\min_a\|z-\Phi a\|^2$。

换题迁移： 换目标仅改右端；换中心/宽度须重算特征矩阵。若数据更多，通常解最小二乘而非强制插值；若特征列相关，正规方程可能非唯一，应按题目指定的伪逆或正则化规则处理。

27 Q27 Cover 思想：XOR 换表示后怎样可分？

查表定位： 正面第 5 栏 / R01；线性不可分见正面第 2 栏 / P02

复习题题目

XOR 标签为 00/11 负类，01/10 正类。按新课件中心顺序固定 $c_1 = (1,1)^\mathsf{T}, c_2 = (0,0)^\mathsf{T}$，$\phi_j(x) = e^{-\|x-c_j\|^2}$。重算四点特征；检验 $g(x) = 0.9 - \phi_1(x) - \phi_2(x)$ 能否分开两类。写出带 bias 的 ϕ 可分条件，并纠正“任何升维映射都会可分、会提高泛化”。

圈词与选法： 圈出“**Cover**、**ϕ-separable**、**XOR**、**feature space**”，查 R01。先计算映射再检查线性分数；原空间 XOR 不可分不妨碍在合适新特征中可分。此题中心顺序与 Q25 不同，不能直接抄上一题列顺序。

符号对应： $x, c_j \in \mathbb{R}^2$，$\phi(x) \in \mathbb{R}^2$；输出分数的权重为 $a = (-1,-1)^\mathsf{T}$，bias 为 0.9。需要齐次形式时用 $\tilde{\phi} = (\phi_1, \phi_2, 1)^\mathsf{T}$、$\tilde{a} = (-1,-1,0.9)^\mathsf{T}$。

详细解析

令 $q = e^{-1} \approx 0.367879$、$r = e^{-2} \approx 0.135335$。先按两个中心顺序计算平方距离：

x	$\|x-c_1\|^2$	$\|x-c_2\|^2$	ϕ_1	ϕ_2	g
$(0,0)$	2	0	r	1	$0.9-(1+r)$
$(0,1)$	1	1	q	q	$0.9-2q$
$(1,0)$	1	1	q	q	$0.9-2q$
$(1,1)$	0	2	1	r	$0.9-(1+r)$

负类分数约为 -0.235335，正类分数约为 0.164241，均严格符合符号。因此在新坐标中，直线 $\phi_1+\phi_2 = 0.9$ 分开了两类。

本例两个不同的正类输入 01 与 10 映到同一个特征点，但标签相同，并不妨碍分类。新映射还是二维到二维；起作用的是**非线性改变表示**，不只是增加坐标数量。原输入中的边界变成两个指数函数之和等于 0.9，一般不再是一条直线。

有 bias 的 ϕ 可分性指存在 a, b 使正类 $a^\mathsf{T}\phi(x) + b > 0$、负类 $a^\mathsf{T}\phi(x) + b < 0$；用增广常数坐标可写成齐次形式。课件以 Cover 为标题主要给出这个定义及表示思想，不应声称已展示了完整定理证明。

反例：把任意输入映为零向量，再增加任意多个零坐标，异类样本仍完全重合，任何确定的线性输出都无法区分。即使训练集变可分，也没有因此自动获得测试集保证。**答卷答案：** 指定映射后 XOR 严格可分；00/11 分数约 -0.2353，01/10 约 0.1642。适当非线性表示可以提高可分性，任意映射或任意升维没有此保证，泛化还需独立评价。

检查： 与课件 p146 一致时，00 必须映为 $(e^{-2}, 1)$；p147 原表及图交换了两特征列。中心、列、图轴与权重必须同步，不能拼接不一致的定义。

易错： 线性可分须说清在哪个空间。不要把本题 0.9 分类线称为已求得 SVM 最大间隔线；本题只验证符号，不做间隔优化。

换题迁移： 交换两中心时，应同时交换特征列和对应输出权重；本题权重相同，预测恰好不变。若权重不同或宽度改变，须重新计算分数。分类正确也不等于精确插值到 0/1 目标。

28 Q28 FLN 与 ELM：特征从哪里来，求哪些参数？

查表定位： 正面第 5 栏 / R02；比较见 D04

复习题题目

(a) 二值输入的 FLN 使用固定特征 (x_1, x_2, x_1x_2)，证明输出 $f = x_1 + x_2 - 2x_1x_2$ 精确等于 XOR，说明训练的是哪些量。(b) 基本 ELM 的一次初始化已给定并固定隐藏特征 $\phi_1(x) = \sigma((\log 3)x)$、$\phi_2(x) = \sigma(-(\log 3)x)$，$\sigma(u) = (1+e^{-u})^{-1}$。不加输出 bias，输出 $f = \beta_1\phi_1 + \beta_2\phi_2$；样本为 $(x, z) = (0, 0), (1, 1)$。构建 $H\beta = z$，求输出权并预测 $x = -1$。解释为什么 ELM 不是“没有隐藏层”。

圈词与选法： 圈出“**functional link**、**fixed expansion**、**random fixed hidden**、**output weights**”，查 R02。FLN 的函数项预先指定；基本 ELM 隐藏权和 bias 初始化后固定。此时只有输出系数需用标签拟合，不能把隐藏参数也当本次线性方程的未知数。

符号对应： (a) 原输入 $x \in \mathbb{R}^2$，展开特征 $\phi \in \mathbb{R}^3$，系数为 $(1, 1, -2)$，bias 为 0。(b) $N = h = 2$，$H_{ij} = \phi_j(x_i)$，$H \in \mathbb{R}^{2\times 2}$，$\beta \in \mathbb{R}^2$，$z = (0, 1)^\mathsf{T}$；隐藏斜率 $\pm\log 3$ 与隐藏 bias 0 已固定。

详细解析

(a) 逐点代入：$f(0,0) = 0$、$f(0,1) = 1$、$f(1,0) = 1$、$f(1,1) = 2 - 2 = 0$。乘积特征记录两输入共同出现的作用。固定展开后，输出对**系数**线性，对**原输入**可以非线性；学习时拟合输出系数及题目允许的 bias，不必把函数项本身也当可训练隐藏层。

(b) $\sigma(0) = 1/2$，$\sigma(\log 3) = 3/4$、$\sigma(-\log 3) = 1/4$，所以

$$H = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 3/4 & 1/4 \end{bmatrix}, \qquad H\beta = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

将两式分别乘 2、4，得 $\beta_1 + \beta_2 = 0$、$3\beta_1 + \beta_2 = 4$；相减得 $2\beta_1 = 4$，所以 $\beta_1 = 2, \beta_2 = -2$。在 $x = -1$，特征为 $(1/4, 3/4)$，故 $f(-1) = 2/4 - 6/4 = -1$。

基本 ELM 含一个隐藏层，通常随机产生并固定隐藏输入权和 bias，再用最小二乘/伪逆等方法求输出权。课件“one-layer”不能解读成没有隐藏节点；**一层可拟合权重**与**一个隐藏层**不是相同的计层口径。固定 H 的线性平方子问题没有坏的局部极小，但特征质量、秩、节点数和泛化仍需判断。**答卷答案：** FLN 的固定乘积特征使 XOR 对系数线性可表示；ELM 本题 H 如上，$\beta = (2, -2)^\mathsf{T}$，$f(-1) = -1$。两者主要区别在特征来源，不在“一个非线性、另一个线性”的二分。

检查： $H(2, -2)^\mathsf{T} = (0, 1)^\mathsf{T}$；$\det H = -1/4 \neq 0$，本题输出系数唯一。预测 -1 只是该模型在给定初始化和数据下的结果，不能把它当已获保证的真实规律。

易错： “随机”不表示推理时重新抽隐藏权。若隐藏权在输出训练期间也持续优化，固定特征线性求解的前提已改变；若 H 非方阵或非满秩，不可无条件写 H^{-1}。

换题迁移： 换标签仅改右端；换初始化、激活或节点数须重建 H。一般可写 $\hat{\beta} = H^{+}z$，含额外输出 bias 时须在 H 加一列 1 并重新检查秩；该线性求解不自动替你选择好的特征。

29 Q29 MLP V.S. RBF：模型与训练方法分开答

查表定位： 正面第 5 栏 / D03、R01；正面第 4 栏 / B02

复习题题目

比较 MLP 与 RBF 网络的共同点、隐藏特征、输出、训练方式、任务与限制。有人写 “BP、MLP、RBF 是三种并列网络；MLP 一定慢而且不能回归，RBF 一定只做无监督聚类”，请纠正。某任务已给定合适中心和宽度，需要快速拟合连续输出，应怎样说明选择理由及保留条件?

圈词与选法： 圈出 “**MLP versus RBF**、**common/difference**、**choose model**、**BP**”，查 D03。按架构和参数训练角色比较；不要只列 “都是 AI”，也不要把求导方法与模型名称排成同类。

符号对应： 典型 MLP 隐藏活动为 $a_j = s(v_j^{\mathsf{T}} x + b_j)$；Gaussian RBF 隐藏活动为 $\phi_j = e^{-\|x-c_j\|^2/\sigma_j^2}$。比较的 “局部性” 针对这里的 Gaussian RBF，不是所有径向基都衰减。输出形式和损失应按任务明确。

详细解析

共同点： 两者都是前馈参数模型，都能先产生非线性中间特征，再形成预测；适当设计输出和损失后，均可用于分类或回归。模型具有表示能力，不等于已优化成功或已泛化。

隐藏表示差异： 典型 MLP 节点先作仿射投影再激活，方向、偏置和多层组合可由训练学习；常见 sigmoid 单元对整个投影方向产生响应。Gaussian RBF 节点按到中心的距离局部响应，中心决定位置，宽度决定作用范围；输出是径向特征的线性组合。

训练差异： MLP 常用 BP 计算所有可训练层的梯度，再配合梯度下降等优化。RBF 常先选中心/宽度，再固定特征求线性输出权；中心选择可以采用无监督步骤，但输出通常使用监督目标，中心也可以另外监督优化。固定特征时的输出平方问题是凸的；同时训练中心/宽度时，不能声称全问题仍只需一次线性求解。

任务与限制： MLP 适合学习层次或组合表示，但训练非凸，架构、初始化与正则化影响结果；RBF 的局部表示直观，固定特征后输出求解直接，但需要足够且合适的中心与宽度，矩阵条件和样本覆盖影响效果。无法仅凭名称保证谁始终更快、更准。

纠错：BP 是链式计算梯度的算法，不是与 MLP/RBF 同层级的网络架构。MLP 可以回归，RBF 网络也并非只有无监督聚类。对所给任务，可选**固定中心和宽度的 RBF+ 线性输出平方拟合**，理由是隐藏特征已定，输出可由线性最小二乘高效拟合；仍须检查特征覆盖、矩阵秩和独立验证表现。**答卷答案：** 两者都可非线性前馈预测；典型 MLP 学习仿射激活的组合，Gaussian RBF 使用到中心的局部距离特征。BP 是梯度方法；RBF 固定特征后可直接拟合线性输出，但不保证所有中心设置都好。关键词：**affine activation / radial distance / local response / fixed features / gradient**。

检查： 比较答案同时出现共同点、同一维度的差异、任务和限制；仅写 “一个全局，一个局部” 会省掉训练条件与应用。

易错： 前馈指连接方向无环，不表示训练时不能从输出向前层反传导数。误差反传不会把 MLP 变成循环网络。

换题迁移： 若换成不同 MLP 输出激活或非 Gaussian 径向函数，须重述相应性质；共同的 “特征 → 输出” 结构及表示/优化/泛化区分仍可使用。训练速度应结合数据规模、特征数和求解器讨论。

30 Q30 RBF V.S. FLN V.S. ELM：共同线性输出的条件

查表定位： 正面第 5 栏 / D04、R01、R02

复习题题目

比较 RBF 网络、FLN 与基本 ELM 的共同结构、特征来源、固定与训练参数、适用任务及限制。判断：(i) 固定 RBF 中心/宽度后求输出权；(ii) 训练中持续移动 RBF 中心；(iii) 固定 FLN 乘积展开后求输出权；(iv) ELM 每次预测都重新随机隐藏权。哪些保留“固定特征线性输出求解”的前提？解释“快速训练、消除局部极小”能说明什么，不能说明什么。

圈词与选法： 圈出“**RBF/FLN/ELM**、**feature source**、**which parameters**、**local minima**”，查 D04。模型比较要追踪特征矩阵是否随未知量改变；只看都含非线性函数不足以判断优化是否为线性平方问题。

符号对应： 共同写法为 $f(x)=a^{\mathsf{T}}\phi(x)+b$；样本排成 $\Phi_{ij}=\phi_j(x_i)$。当 Φ 固定、目标为平方残差时，输出参数可作线性最小二乘；若含 bias，增广一列 1。

详细解析

共同点： 三者都可显式计算非线性特征，再对输出系数作线性拟合；按输出和目标设计，可用于分类或回归。对原输入非线性与对输出参数线性可以同时成立。

RBF： 特征依赖到中心的距离，Gaussian 还需正宽度；中心、宽度、基函数与个数需先选或训练。固定这些特征后拟合输出权和可选 bias；其限制包括中心覆盖、宽度和矩阵条件。

FLN： 特征是原输入加预设函数项，如乘积、平方；展开函数固定后学习输出系数。它省去另行训练隐藏表示，但函数类型与展开规模需要选择，预设项可能不能充分表达任务规律。

基本 ELM： 隐藏输入权和 bias 随机初始化后固定，由隐藏响应构成 H，主要拟合输出权；隐藏节点数和激活仍要选择。固定的一次随机表示可能质量较差或秩不足，随机并不自动等于可分或泛化好。

逐项判断：(i) 保留；(ii) 不保留，因为移动中心改变每个距离和 Φ；(iii) 保留；(iv) 错误，预测应使用训练时固定的隐藏参数，否则已学习的输出系数对应的特征坐标改变。

固定特征且采用线性输出平方损失时，目标为凸二次函数；其驻点是全局最小，满列秩时输出系数唯一，否则可有多个同等最小值。“无坏局部极小”只适用于这个子问题，不替代特征选择，不保证整个中心/宽度训练凸，也不保证最小训练误差等于最佳泛化。**答卷答案：** 三者共同是“显式特征 → 线性输出”；RBF 按距离，FLN 用预设函数，ELM 用随机固定隐藏响应。(i)(iii) 保留固定特征前提；(ii) 改变特征；(iv) 破坏训练/推理一致性。关键词：**centers/widths / prescribed functions / random fixed hidden / linear least squares**。

检查： 检查未知量是否只出现在最后的 a,b；若未知中心、宽度或隐藏权出现在 ϕ 内，就不能把整题当固定矩阵求一次线性输出。

易错： “对参数线性”不等于“对输入线性”。固定特征的平方问题即使凸，也可能不唯一；输出无坏局部极小不等于整个模型没有选择困难。

换题迁移： 换数据时保持特征机制定义；换中心、展开项或 ELM 初始化必须重建矩阵并重求输出权。若目标换成其他损失或输出再加非线性，须重新核对是否仍可用线性最小二乘。

31 Q31 间隔、距离与缩放：哪个量真的改变？

查表定位： 背面第 1 栏 / S01

复习题题目

一组标签为 $y_i \in \{-1,+1\}$ 的训练样本，给定分离函数 $g(x) = w^{\mathsf{T}}x + b$，其中 $w = (3,4)^{\mathsf{T}}, b = -5$；已知 $\min_i y_i g(x_i) = 1$。求法向量、规范间隔带宽度，以及测试点 $x = (1,1)^{\mathsf{T}}, y = +1$ 的函数间隔和带符号几何间隔。再把 w, b 同时乘 2：分类面、该点距离及间隔带宽度如何变化？

圈词与选法： 圈出“标签 ±1、间隔、距离、缩放”。S01 把函数值与真实距离分开；这是分类几何题，尚不需要 SVR 的连续目标或 LS-SVM 的平方残差系统。

符号对应： $w \in \mathbb{R}^2$，$b \in \mathbb{R}$；$m_i = y_i g_i$ 是函数间隔，$m_i/\|w\|$ 是带符号几何间隔。题目给出的最小函数间隔 1 说明当前参数已规范化。

详细解析

先求 $\|w\| = \sqrt{3^2+4^2} = 5$，指向 $g>0$ 一侧的单位法向量为 $n = (3/5, 4/5)^{\mathsf{T}}$。规范边界为 $g=+1$ 与 $g=-1$，各距决策面 $1/5$，全带宽为

$$M = \frac{2}{\|w\|} = \frac{2}{5}.$$

对测试点，先代入函数，再乘标签，最后除范数：

$$g(1,1) = 3+4-5 = 2, \qquad m = (+1)\times 2 = 2, \qquad \rho = \frac{m}{\|w\|} = \frac{2}{5}.$$

它被判为 $+1$，位于规范正类间隔边界之外。

令 $w' = 2w, b' = 2b$，则 $g' = 2g$ 且 $\|w'\| = 10$。决策面 $g'=0$ 与 $g=0$ 相同，正负号相同；测试点的函数间隔变为 4，而几何间隔仍为 $4/10 = 2/5$。原来的两条间隔边界变成 $g' = \pm 2$，所以同一几何间隔带的宽度为 $4/10 = 2/5$。新参数的最小训练函数间隔是 2，**不能**把它误当成规范化参数，再直接写 $2/\|w'\| = 1/5$。

答卷答案： 单位法向量为 $(3/5, 4/5)^{\mathsf{T}}$；规范带宽 $2/5$；测试点函数间隔 2、几何间隔 $2/5$。正比例缩放改变函数值，不改变分离面、分类或几何距离。

检查： 点到直线 $3x_1 + 4x_2 - 5 = 0$ 的距离为 $|3+4-5|/5 = 2/5$，与上式一致。

易错： $w^{\mathsf{T}}x + b$ 带偏置，严格说是仿射函数。总间隔宽度 $2/\|w\|$ 与单侧距离 $1/\|w\|$ 不同；前者还要求使用规范边界 $g = \pm 1$。

换题迁移： 更换 w, b, x 时，先重算范数与函数值；若题目给出最小函数间隔 $c>0$，几何带宽为 $2c/\|w\|$，或先除以 c 规范化。

32 Q32 从两类样本构建并解出硬间隔 SVM

查表定位： 背面第 1 栏 / S01

复习题题目

两个一维训练样本为 $(x_1, y_1) = (-1, -1)$、$(x_2, y_2) = (1, +1)$。使用 $g(x) = wx + b$、标签 ± 1 和硬间隔规范化。自行写目标和约束，用代数求最优 w, b，并给出间隔宽度及 $x = 1/2$ 的类别。

圈词与选法： “两类标签、硬间隔、求最优分界”指向 S01。目标是最大几何间隔，等价于最小化范数；不是把分类标签当连续回归目标做平方误差拟合。

符号对应： x_i, w, b 均为标量，未知量是 w, b。规范约束为 $y_i(wx_i + b) \geq 1$。不使用松弛变量，因为本题要求硬间隔且数据可分。

详细解析

最大化 $2/|w|$ 可等价改写为

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} w^2, \qquad \text{s.t.} \quad (-1)(-w + b) \geq 1, \quad (+1)(w + b) \geq 1.$$

也就是

$$w - b \geq 1, \qquad w + b \geq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad w \geq 1 + |b|.$$

由此 $w \geq 1$。目标在可行范围内随 w 增大，因此最小可行值是 $w = 1$；此时两条约束要求 $b \leq 0$ 且 $b \geq 0$，故 $b = 0$。

$$g(x) = x, \qquad J_{\min} = \frac{1}{2}, \qquad M = \frac{2}{|1|} = 2.$$

两个样本分别满足 $g(-1) = -1, g(1) = 1$，均位于间隔边界。对 $x = 1/2$，$g = 1/2 > 0$，预测类别为 $+1$。测试点可以在间隔带内；训练约束并不要求所有未来测试点都满足 $yg \geq 1$。

答卷答案： 硬间隔问题为 $\min \frac{1}{2} w^2$，约束 $w - b \geq 1, w + b \geq 1$；最优解 $(w, b) = (1, 0)$，总间隔宽度 2，$x = 1/2$ 判为 $+1$。

检查： 回代后两点的 $y_i g_i$ 均为 1，约束可行；由 $w \geq 1 + |b|$ 可知不存在范数更小的可行解，因此不是仅找到一个驻点。

易错： 漏掉标签 y_i 会让负类约束写反。最小化 $\frac{1}{2} w^2$ 是优化目标，不能写成“所有 SVM 量都最大化”。

换题迁移： 若改为 $x_1 = -a, x_2 = a$ 且 $a > 0$，同样的代数步骤给 $w = 1/a, b = 0$、带宽 $2a$。若同一个输入同时带相反标签，硬间隔约束将不可行，应重新考虑软间隔。

33 Q33 拉格朗日、对偶与 KKT：把求导串起来

查表定位： 背面第 1 栏 / S02，必要时 S01

复习题题目

对线性硬间隔 SVM，写出 Lagrangian，对 w,b 求导并推出对偶目标与约束。然后用 $(-1,-1),(1,+1)$ 验证对偶最优解，说明怎样由乘子恢复 w,b，并检查原始与对偶目标值。

圈词与选法： “Lagrangian、求导、dual、KKT” 指向 S02。先写清原始变量与乘子，再消元；一般矩阵求导只负责代数步骤，SVM 的标签约束决定了具体符号。

符号对应： 一般情形 $x_i, w \in \mathbb{R}^d$，$y_i = \pm 1$，$b \in \mathbb{R}$。每个不等式 $y_i(w^\mathsf{T} x_i + b) - 1 \geq 0$ 对应 $\alpha_i \geq 0$。

详细解析

构造并明确鞍点方向：

$$L(w,b,\alpha) = \frac{1}{2} w^\mathsf{T} w - \sum_i \alpha_i \{ y_i (w^\mathsf{T} x_i + b) - 1 \}, \qquad \min_{w,b} \max_{\alpha \geq 0} L.$$

对原始变量求偏导：

$$\frac{\partial L}{\partial w} = w - \sum_i \alpha_i y_i x_i = 0, \qquad \frac{\partial L}{\partial b} = -\sum_i \alpha_i y_i = 0.$$

所以 $w = \sum_i \alpha_i y_i x_i$、$\sum_i \alpha_i y_i = 0$。代回得到

$$\max_{\alpha} \; D(\alpha) = \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^\mathsf{T} x_j, \quad \alpha_i \geq 0, \quad \sum_i \alpha_i y_i = 0.$$

KKT 还需原始可行及 $\alpha_i \{ y_i g_i - 1 \} = 0$。对本题两个样本，和约束给 $\alpha_1 = \alpha_2 = a$，且 $w = 2a$，故

$$D(a) = 2a - 2a^2, \quad a \geq 0; \qquad D'(a) = 2 - 4a = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{2}.$$

$D'' = -4 < 0$，这是凹二次函数的全局最大值。由 $w = 2a$ 得 $w = 1$；因 $\alpha_2 > 0$，$g(1) = 1$，所以 $b = 0$。

答卷答案： 最优乘子为 $(1/2, 1/2)$；恢复 $(w,b) = (1,0)$，原始最小值与对偶最大值均为 $1/2$。对偶是最大化，L 对 w,b 是最小化方向。

检查： 非负乘子、$\alpha^\mathsf{T} y = 0$、两个训练约束、互补条件全部成立；$\frac{1}{2} w^2 = D(1/2) = 1/2$。

易错： 不要把 L 同时对 w,b,α 最小化；不要把普通的 $\sum_i \alpha_i = 0$ 误写成分类约束，它必须包含 y_i。

换题迁移： 换成核时，只把 $x_i^\mathsf{T} x_j$ 替换为 $K(x_i, x_j)$；若改软间隔，还要加入 $\alpha_i \leq C$，其他标签符号不变。

34 Q34 支持向量预测，以及“在边界上”的例外

查表定位： 背面第 1 栏 / S02

复习题题目

一维硬间隔训练集按顺序为 $x=(-2,-1,1,1,2)$，$y=(-1,-1,+1,+1,+1)$，给定一组最优乘子 $\alpha=(0,1/2,1/2,0,0)$、$b=0$。求 w 与 $g(-1/4)$；列出各训练点的函数间隔。判断：“只要样本在间隔边界上，它的 α 必定大于 0。”再检查有人写的 $g(x)=\sum_i \alpha_i x_i x+b$。

圈词与选法：“support vector、给定乘子、预测、边界”对应 S02。先恢复带标签的 w，再用 KKT 分清单向条件；重复样本可暴露边界点与非零乘子的区别。

符号对应：样本 3 与 4 输入及标签相同，是两个训练条目。支持向量展开中采用非零乘子定义；不把所有几何边界点都强行计为非零系数。

详细解析

正确恢复式包含标签：

$$w=\sum_i \alpha_i y_i x_i=\frac{1}{2}(-1)(-1)+\frac{1}{2}(+1)(1)=1.$$

因此 $g(x)=x$，$g(-1/4)=-1/4<0$，预测 -1。

$$(y_1g_1,\dots,y_5g_5)=(2,1,1,1,2).$$

点 2、3、4 都在规范间隔边界上，但点 4 的 $\alpha_4=0$。这是允许的退化情形：其重复点 3 已承担相应系数。互补条件为 $\alpha_i(m_i-1)=0$，它只能推出

$$\alpha_i>0\Rightarrow m_i=1,\qquad m_i>1\Rightarrow \alpha_i=0.$$

$m_i=1$ 时，乘积对任何非负 α_i 都等于 0，不能单凭这一式反推 $\alpha_i>0$。

错误预测式漏 y_i，在本题得到 $\sum_i \alpha_i x_i=-1/2+1/2=0$，把所有输入都预测为边界值 0。应改为

$$g(x)=\sum_i \alpha_i y_i\, x_i x+b.$$

答卷答案：$w=1$、$g(-1/4)=-1/4$，预测 -1。在间隔边界上不保证该条目的乘子非零；分类预测展开必须保留 y_i。

检查：$\sum \alpha_i y_i=0$，所有 $m_i\ge 1$，$\alpha_i(m_i-1)=0$；原始与对偶目标均为 $1/2$。

易错：支持向量条件与几何边界条件不可随意写成双向等价。若 $g=0$，类别必须按题目指定的零值约定处理，不能擅自给出唯一类别。

换题迁移：核分类中将 $x_i x$ 换成 $K(x_i,x)$，标签仍保留。SVR 与本册 LS-SVM 回归使用的展开系数有不同定义，不能机械多乘一个 y_i。

35 Q35 软间隔的松弛：正确也可能有惩罚

查表定位： 背面第 2 栏 / S03

复习题题目

软间隔 SVM 使用 $y_i g_i \geq 1-\xi_i$、$\xi_i \geq 0$，$C>0$。五个样本的函数间隔依次为 $m=(1.4,1,0.6,0,-0.4)$。求固定 w,b 时最小可行松弛，并分别说明它们是间隔外、间隔边界、正确但在间隔内、决策面或错分。若 $\|w\|=2, C=2$，求此时目标值。

圈词与选法： 圈出 “ξ、margin violation、C”。S03 用 $y_i g_i$ 判断分类与间隔；ADALINE 的线性残差和 SVR 的 ε 管道均不采用这一标签乘积。

符号对应： $m_i = y_i g_i$；在固定模型下，目标含正惩罚 $C\sum \xi_i$，所以应取每个样本最小可行 $\xi_i = \max(0, 1-m_i)$。

详细解析

约束逐项改写为 $\xi_i \geq 1-m_i$，再与 $\xi_i \geq 0$ 合并：

$$\xi = (0,0,0.4,1,1.4), \qquad \sum_i \xi_i = 2.8.$$

m_i	ξ_i	状态
1.4	0	正确、在规范间隔外
1	0	正确、在规范间隔边界
0.6	0.4	正确、但在间隔内，存在间隔违背
0	1	在决策面，最终归类取决于零值约定
-0.4	1.4	错分，因 $y_i g_i < 0$

代入目标时不要漏范数平方：

$$J = \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_i \xi_i = \frac{1}{2}(2)^2 + 2(2.8) = 7.6.$$

只有在取最小松弛的约定下，$0<\xi<1$ 表示正确但在间隔内，$\xi>1$ 表示错分；可行但人为放大的松弛不能直接用于反推样本位置。

答卷答案： 最小松弛为 $(0,0,0.4,1,1.4)$，固定模型的目标值为 7.6。间隔违背不等于错分；$\xi=1$ 对应决策面。

检查： 逐项算 $m_i+\xi_i=(1.4,1,1,1,1)$，均不小于 1；松弛均非负。

易错： 不要用 $|y_i - g_i|$ 替代 $\max(0, 1-y_i g_i)$；软间隔惩罚的是间隔违背，包含一部分仍被正确分类的点。

换题迁移： 若只改变 C 且固定 w,b，松弛值不变，目标的惩罚权重改变；若重新训练，w,b、各 m_i 和 ξ_i 都应重算。

36 Q36 C、盒约束与 KKT 状态：哪些能反推？

查表定位： 背面第 2 栏 / S03，背面第 1 栏 / S02

复习题题目

软间隔 SVM 取 $C = 2$。某候选解的三类条目为：A 的 $(\alpha, m, \xi) = (0, 1.5, 0)$；B 为 $(1, 1, 0)$；C 为 $(2, 0.4, 0.6)$。检查各自 KKT 互补条件。判断 “$\alpha = C$ 必错分” 和 “提高 C 必使测试误差降低”。然后对 $(-1, -1), (1, +1)$，改取 $C = 1/4$，求最优乘子、w 及一个可用 b。

圈词与选法： “$0 \le \alpha \le C$、free support vector、参数 C” 对应 S03。盒约束来自线性松弛惩罚；本册 LS-SVM 的等式乘子没有这个盒。

符号对应： 软间隔 KKT 除可行性外含 $\alpha_i(m_i - 1 + \xi_i) = 0$、$(C - \alpha_i)\xi_i = 0$。全局还需 $w = \sum \alpha_i y_i x_i$ 和 $\sum \alpha_i y_i = 0$。

详细解析

A 的两乘积均为 0，且 $m > 1, \xi = 0$；B 有 $0 < \alpha < C$，于是必须 $\xi = 0, m = 1$；C 有 $m - 1 + \xi = 0$ 且 $C - \alpha = 0$，也满足局部互补条件。仅凭这三项仍不能确认整组数据的全局驻点关系。

一般结论为

$$\alpha = 0 \Rightarrow m \ge 1, \quad 0 < \alpha < C \Rightarrow m = 1, \quad \alpha = C \Rightarrow m \le 1.$$

最后一种可处在边界、正确但在间隔内、决策面或错分；C 条目 $m = 0.4 > 0$ 即为反例。提高 C 使训练中的间隔违背代价更大，通常推动更紧地适配训练数据；泛化仍取决于数据、核及参数选择，不能保证测试误差降低。

两样本的小题依然有 $\alpha_1 = \alpha_2 = a$、$D(a) = 2a - 2a^2$，但现在

$$0 \le a \le \frac{1}{4}.$$

$D'(a) = 2 - 4a > 0$ 在该区间成立，所以 $a = 1/4$；$w = 2a = 1/2$。取 $b = 0$，两点都有 $m = 1/2, \xi = 1/2$。

$$J = \frac{1}{2}(1/2)^2 + \frac{1}{4}(1/2 + 1/2) = \frac{3}{8} = D(1/4).$$

答卷答案： A、B、C 的局部互补条件均可成立；$\alpha = C$ 不等于错分。$C = 1/4$ 的两样本解可取 $\alpha = (1/4, 1/4), w = 1/2, b = 0$、目标 3/8。

检查： 两乘子均在盒内，$\sum \alpha y = 0$；两个原始约束取等号；原始与对偶目标相等。此题 b 不唯一，$[-1/2, 1/2]$ 都可行且最优。

易错： 不要在 $\alpha = C$ 时无条件用 $yg = 1$ 求 b；该等式用于 $0 < \alpha < C$ 的自由支持向量。

换题迁移： 若 $C \ge 1/2$，本数据的无盒约束最优 $a = 1/2$ 已允许，恢复硬间隔解。换数据后阈值应重新求，不能普遍套 $C \ge 1/2$。

37 Q37 多项式核：亲手展开六维映射

查表定位： 背面第 2 栏 / K01

复习题题目

二维输入 $x=(x_1,x_2)^\mathsf{T}$ 采用 $K(x,z)=(1+x^\mathsf{T}z)^2$。构造一个显式特征映射 $\phi(x)$ 使 $K(x,z)=\phi(x)^\mathsf{T}\phi(z)$。对 $a=(1,0)^\mathsf{T}, b=(0,1)^\mathsf{T}$，分别用核公式与特征内积算 $K(a,b)$、$K(a,a)$。

圈词与选法： “kernel trick、explicit feature map、多项式展开” 查 K01。不是先训练网络隐藏权重；核在此定义了内积，不需要为每个特征分量另求训练参数。

符号对应： 原输入维度 2，展开后可取 6 维。核内积中的交叉项系数必须由特征的缩放因子共同产生。为避免与偏置混淆，本题 b 仅为第二个输入向量的名称。

详细解析

令 $u=x_1z_1, v=x_2z_2$，则

$$(1+u+v)^2=1+u^2+v^2+2uv+2u+2v.$$

所以可选择

$$\phi(x)=\begin{bmatrix}1 & x_1^2 & \sqrt{2}x_1x_2 & x_2^2 & \sqrt{2}x_1 & \sqrt{2}x_2\end{bmatrix}^\mathsf{T}\in\mathbb{R}^6.$$

对应内积逐项为

$$1+x_1^2z_1^2+2x_1x_2z_1z_2+x_2^2z_2^2+2x_1z_1+2x_2z_2,$$

恰等于核展开。特征顺序可改变，只要两个向量同步使用相同顺序。

对给定输入，$a^\mathsf{T}b=0, a^\mathsf{T}a=1$，直接计算

$$K(a,b)=1,\qquad K(a,a)=4.$$

另一条路线为

$$\phi(a)=(1,1,0,0,\sqrt{2},0)^\mathsf{T},\quad \phi(b)=(1,0,0,1,0,\sqrt{2})^\mathsf{T}.$$

故 $\phi(a)^\mathsf{T}\phi(b)=1$，而 $\|\phi(a)\|^2=1+1+2=4$。

答卷答案： 上述六维 ϕ 给出所需内积；$K(a,b)=1, K(a,a)=4$。核技巧允许直接算核值而无需实际存储六维向量。

检查： 检查平方交叉项是否为 2 倍；对角核必须等于特征范数平方，因此本题 $K(a,a)$ 不可能为负。

易错： 漏掉 $\sqrt{2}$ 会把对应的 2 倍项变成 1 倍；$(x^\mathsf{T}z)^2$ 是齐次核，与本题 $(1+x^\mathsf{T}z)^2$ 的常数及线性特征不同。

换题迁移： 改核次数或常数后，重新展开并核验系数；不直接沿用六维映射。预测依然是在特征空间做仿射函数，在原输入中一般非线性。

38 Q38 Gram 矩阵与无效核：对称还不够

查表定位： 背面第 2 栏 / K01

复习题题目

对 $a=(1,0)^{\mathsf{T}}, b=(0,1)^{\mathsf{T}}$ 使用 $K(x,z)=(1+x^{\mathsf{T}}z)^2$，构造 2×2 的 Gram 矩阵并判断半正定。另一个候选“核”在某两个样本上产生矩阵 $G=\left[\begin{smallmatrix}1&2\\2&1\end{smallmatrix}\right]$。有人认为“对称且所有元素为正，所以是有效核”，请给出反例计算。最后说明一个数据集的 Gram 半正定能否证明核在全域有效。

圈词与选法：“Gram、PSD、有效 kernel”对应 K01。核有效性检查是内积几何的条件；LS-SVM 中的 $\gamma^{-1}I$ 是正则项，不能用它掩盖原核定义无效。

符号对应： Gram 第 (i,j) 项为 $K(x_i,x_j)$，矩阵必须对称且对任意 c 满足 $c^{\mathsf{T}}Kc\geq 0$。有效核要求对**所有有限样本集合**都满足该条件。

详细解析

依次计算对角与交叉项：

$$K(a,a)=4,\quad K(a,b)=K(b,a)=1,\quad K(b,b)=4,\qquad K=\begin{bmatrix}4&1\\1&4\end{bmatrix}.$$

其特征值为 $4+1=5$、$4-1=3$，均为正；也可对任意 $c=(c_1,c_2)^{\mathsf{T}}$ 写

$$c^{\mathsf{T}}Kc=4c_1^2+2c_1c_2+4c_2^2=3(c_1^2+c_2^2)+(c_1+c_2)^2\geq 0.$$

对候选 G，取 $c=(1,-1)^{\mathsf{T}}$ 即可否定：

$$Gc=(-1,1)^{\mathsf{T}},\qquad c^{\mathsf{T}}Gc=-2<0.$$

尽管 G 对称且逐元素为正，它不是半正定矩阵，因而不能是实特征内积在这两点上的 Gram 矩阵。

一个集合检查通过，仅说明该集合未发现违反条件，不能证明全域有效。本题的多项式核可借 Q37 的显式映射作全域证明：$c^{\mathsf{T}}Kc=\|\sum_i c_i\phi(x_i)\|^2\geq 0$ 对任何有限样本都成立。

答卷答案：多项式核 Gram 为 $\left[\begin{smallmatrix}4&1\\1&4\end{smallmatrix}\right]$，正定；候选 G 因 $c=(1,-1)^{\mathsf{T}}$ 给出二次型 -2 而无效。逐元素正不等于矩阵半正定。

检查： Gram 的对角项应为 $\|\phi(x_i)\|^2$，矩阵与其转置相等；PSD 二次型测试不能仅代 $c=(1,1)^{\mathsf{T}}$。

易错： 不能把“对称”或“一组样本上 PSD”单独当成全域核有效的充分条件；sigmoid 表达式也不是任意参数下都可直接认定为有效核。

换题迁移： 换样本时逐项重建 Gram；对小对称矩阵可用特征值或二次型。维度变大时原理不变，不能只检查元素符号。

39 Q39 Gaussian 核预测：标签与宽度分母都要查

查表定位： 背面第 2 栏 / K01，背面第 1 栏 / S02

复习题题目

二类训练输入 $x_1=-1, x_2=1$，标签 $y=(-1,+1)$，使用 $K(x,z)=\exp[-(x-z)^2/(2\sigma^2)]$、$\sigma=1$。给定软间隔解 $\alpha_1=\alpha_2=C=1, b=0$。构造 Gram 矩阵，求 $g(1)$ 及类别，并检查这组解的松弛和 KKT。若误把分母写成 σ^2，会得到什么不同的核值与分数?

圈词与选法： “Gaussian/RBF kernel、给定 α、分类预测” 查 K01 与 S02。先核对分类标签，再核对宽度约定；此处是核 SVM，不能拿 RBF 网络的任意输出权重替代 $\alpha_i y_i$。

符号对应： 距离平方 $(x_1-x_2)^2=4$。令 $\rho=e^{-2}\approx 0.135335$，则 Gram 非对角项为 ρ。

详细解析

$$K=\begin{bmatrix}1 & \rho\\ \rho & 1\end{bmatrix}, \qquad g(z)=\sum_i \alpha_i y_i K(x_i,z)+b=-K(-1,z)+K(1,z).$$

在 $z=1$ 处，

$$g(1)=1-e^{-2}\approx 0.864665>0,$$

故类别为 $+1$。两训练点的函数间隔都为 $1-\rho$，最小松弛均为 ρ。它们仍被正确分类，但在间隔内。两乘子在盒的上界，$\sum_i \alpha_i y_i=0$；$m_i-1+\xi_i=0$，且 $(C-\alpha_i)\xi_i=0$。核空间范数平方为

$$\|w\|^2=\sum_{i,j}\alpha_i\alpha_j y_i y_j K_{ij}=2(1-\rho).$$

原始目标为 $(1-\rho)+2\rho=1+\rho$，对偶值为 $2-(1-\rho)=1+\rho$，相等。

若错误改分母为 σ^2 而仍声称 $\sigma=1$ 不变，交叉核变为 $e^{-4}\approx 0.018316$，分数变为 $1-e^{-4}\approx 0.981684$。这实际上改了核宽度，不能视为同一数值计算。

答卷答案： 按题目约定，Gram 为 $\left[\begin{smallmatrix}1 & e^{-2}\\ e^{-2} & 1\end{smallmatrix}\right]$，$g(1)=1-e^{-2}>0$ 判 $+1$。宽度分母改变后须重新解释参数。

检查： 对角核都为 1；$g(-1)=-g(1)$；原始与对偶均为 $1+e^{-2}$。

易错： 分类核展开漏 y_i 会把两项都加正；RBF 核相似度是非负数，但判别分数可以为负。

换题迁移： 若输入缩放或改变 σ，重算距离与核；较小 σ 使相似度更局部。选择 C,σ 应使用验证资料，不能保证越小 σ 泛化越好。

40 Q40 两组比较：相同 Gaussian 不等于相同模型

查表定位： 背面第 2 栏 / D05；RBF 细节见正面第 5 栏 / R01

复习题题目

用完整句子比较：(a) Hard-margin V.S. Soft-margin SVM；(b) RBF network V.S. RBF-kernel SVM。每组写共同点、明确维度的差异、适用任务及限制。说明为什么“都使用 Gaussian，所以训练方法与中心选择完全相同”不正确。

圈词与选法：“compare、共同点、区别”先查 D05；见 Gaussian 时继续辨认是网络隐层还是核分类器。仅凭函数名称不能完成模型识别。

符号对应：本题 RBF 网络为 $f(x)=\sum_{j=1}^{M} v_j h_j(x)+b$，$h_j$ 由中心 c_j 与宽度控制；核 SVM 分类为 $g(x)=\sum_i \alpha_i y_i K(x_i,x)+b$。

详细解析

(a) 可写成答卷的比较。两者都用范数惩罚控制分类面的复杂度，并依据带标签间隔训练；都可以在特征空间构造分类面。硬间隔要求所有训练点满足 $y_i g_i \geq 1$，所以必须在选定特征空间可分；它不允许间隔违背。软间隔加入 $\xi_i \geq 0$，满足 $y_i g_i \geq 1-\xi_i$，并最小化 $\frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum \xi_i$，适合有噪声、重叠或不能完全分开的数据。软间隔允许一部分训练误差，C 控制惩罚强度。硬间隔可能被离群点拉动，软间隔也需选择 C 和核参数，均不保证任何测试集上最优。

(b) 可写成答卷的比较。两者都可用 Gaussian 相似度表示输入的局部关系，最终输出都可写成若干基函数的加权和。RBF 网络显式设置有限个隐藏单元，中心与宽度可以预选或通过数据学习，再训练输出权重；可用于回归或分类。RBF-kernel SVM 通过核内积和间隔目标解受约束二次优化；核中心在展开中对应训练样本，只有非零乘子的支持向量进入分类预测，系数为 $\alpha_i y_i$ 且受训练约束。它通常用于分类；同族 SVR 处理回归。RBF 网络的任意输出权重不受同一套 SVM 盒约束；RBF-kernel SVM 也不是先独立训练一组可自由移动的隐藏中心。

答卷答案：共同 Gaussian 给出相似的基函数形式；隐藏中心/系数的来源、损失与约束、训练方法不同，所以不能认定是同一个模型。关键词：maximum margin、slack、box constraint、center、basis function、support vector。

检查：每组都应明确“按哪个维度比较”，而且同时写共同点、任务与限制；不只写“都是机器学习”。

易错：BP 是计算梯度的训练方法，不是与 RBF 或 SVM 并列的同类模型；同一个公式形式也可能来自不同训练原则。

换题迁移：题目换成预测数值时，先检查使用平方误差、ε 不敏感损失还是其他目标；RBF 这一名称本身不能决定损失和训练算法。

41 Q41 SVR：由连续输出与残差建立两侧管道

查表定位： 背面第 3 栏 / V01

复习题题目

希望用 $f(x)=w^{\mathsf{T}}\phi(x)+b$ 预测连续值，允许绝对残差在 $\varepsilon=1/2$ 以内不计损失，超出部分线性惩罚，同时控制 $\|w\|$。写出目标、两类松弛与约束。固定模型后，四点残差 $r_i=y_i-f_i$ 依次为 $0, 0.3, 1.2, -0.9$，计算 ξ_i, ξ_i^* 及总 ε 不敏感损失。

圈词与选法： 圈出 “continuous output、ε、tube、超出线性惩罚”。V01 对应 SVR；分类 SVM 的 $y_i g_i$ 用于 ±1 标签，LS-SVM 则使用平方误差与等式约束。

符号对应： $r=y-f$ 是有符号残差，ξ 负责预测偏低的一侧 $r>\varepsilon$，ξ^* 负责预测偏高的一侧 $r<-\varepsilon$。$C>0, \varepsilon\geq 0$。

详细解析

写模型后构建优化问题：

$$\min_{w,b,\xi,\xi^*}\ \frac{1}{2}\|w\|^2+C\sum_i(\xi_i+\xi_i^*),\qquad \begin{cases} y_i-f_i\leq \varepsilon+\xi_i,\\ f_i-y_i\leq \varepsilon+\xi_i^*,\\ \xi_i,\xi_i^*\geq 0. \end{cases}$$

固定模型的最小可行松弛为

$$\xi_i=\max(0, r_i-\varepsilon),\quad \xi_i^*=\max(0,-r_i-\varepsilon),\quad \ell_\varepsilon(r_i)=\max(0,|r_i|-\varepsilon).$$

r_i	ξ_i	ξ_i^*	$\ell_\varepsilon(r_i)$
0	0	0	0
0.3	0	0	0
1.2	0.7	0	0.7
−0.9	0	0.4	0.4

总损失为 1.1，松弛惩罚为 $1.1C$，还须加 $\frac{1}{2}\|w\|^2$ 才是总目标。管道的全高度是 $2\varepsilon=1$；这里按输出轴的误差定义管道，不是把二维图上任意斜率的垂直距离直接当几何正交距离。

答卷答案： SVR 在 $|r|\leq 1/2$ 时不惩罚，外部线性惩罚；本题 $\xi=(0,0,0.7,0)$、$\xi^*=(0,0,0,0.4)$，总损失 1.1。

检查： 逐项检查 $r_i\leq 1/2+\xi_i$ 及 $-r_i\leq 1/2+\xi_i^*$；两侧绝不能漏一条。

易错： 本册统一 $f=w^{\mathsf{T}}\phi+b$，残差是 $y-f$；不要混用减 b 的另一个偏置约定。ξ^* 不是 ξ 的复共轭，而是另一侧松弛。

换题迁移： 换 ε 要重新判断哪些点位于管道内；若只固定模型改 C，松弛不变，但重新训练后模型和残差都可能改变。

42 Q42 SVR 的对偶：为什么是差系数？

查表定位： 背面第 3 栏 / V01、V02

复习题题目

沿用 $f_i = w^\top \phi_i + b$、$r_i = y_i - f_i$ 与两侧 SVR 约束，给第一侧乘子 $\alpha_i \ge 0$、第二侧 $\alpha_i^* \ge 0$，非负松弛乘子为 $\eta_i, \eta_i^* \ge 0$。构建 Lagrangian，求导并写出核对偶及预测式；解释为什么预测用 $\alpha_i - \alpha_i^*$，不能用分类 SVM 的 $\alpha_i y_i$。

圈词与选法： “两侧约束、dual、Lagrangian、差系数”查 V01；恢复偏置与边界条件查 V02。不要只因为模型名称含 SVM，就移植分类标签乘子。

符号对应： $\phi_i = \phi(x_i)$，$K_{ij} = \phi_i^\top \phi_j$；两组 α 对应两个不等式，$y_i \in \mathbb{R}$ 是连续目标。令 $d_i = \alpha_i - \alpha_i^*$。

详细解析

$$
\begin{aligned}
L = \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_i (\xi_i + \xi_i^*) - \sum_i (\eta_i \xi_i + \eta_i^* \xi_i^*) \\
- \sum_i \alpha_i (\varepsilon + \xi_i - y_i + w^\top \phi_i + b) \\
- \sum_i \alpha_i^* (\varepsilon + \xi_i^* + y_i - w^\top \phi_i - b).
\end{aligned}
$$

原始变量取最小、非负乘子取最大。驻点条件为

$$
w - \sum_i (\alpha_i - \alpha_i^*)\phi_i = 0, \quad \sum_i (\alpha_i^* - \alpha_i) = 0, \quad C - \alpha_i^{(*)} - \eta_i^{(*)} = 0.
$$

所以 $w = \sum_i d_i \phi_i$、$\sum_i d_i = 0$，并由乘子非负得到 $0 \le \alpha_i, \alpha_i^* \le C$。消元后

$$
\max_{\alpha, \alpha^*} \left\{ -\frac{1}{2} d^\top K d - \varepsilon \sum_i (\alpha_i + \alpha_i^*) + y^\top d \right\}, \quad \mathbf{1}^\top d = 0, \quad 0 \le \alpha_i, \alpha_i^* \le C.
$$

预测为 $f(x) = \sum_i d_i K(x_i, x) + b$。两侧误差作用相反，因此形成差系数；连续 y_i 只在对偶的 $y^\top d$ 里，不额外乘进预测系数。

两组互补条件还必须保留：

$$
\alpha_i(\varepsilon + \xi_i - r_i) = 0, \quad \alpha_i^*(\varepsilon + \xi_i^* + r_i) = 0, \quad (C - \alpha_i)\xi_i = (C - \alpha_i^*)\xi_i^* = 0.
$$

答卷答案： SVR 预测系数是 $d = \alpha - \alpha^*$，满足和为 0；对偶的 ε 项用两组乘子的**和**，二次项与目标数据项用两组乘子的**差**。

检查： 从 $\partial L / \partial b = 0$ 检查差系数之和；从 $\partial L / \partial w$ 检查预测符号，不能仅凭记忆调换两组乘子。

易错： 把 $-\varepsilon \sum (\alpha + \alpha^*)$ 误写为差会改变优化问题；同样不能漏掉任一组盒约束。

换题迁移： 换核只替换 K；若更换残差的符号定义，必须同步交换两类松弛与乘子，不能只改预测一处。

43 Q43 自由支持向量恢复偏置：完整 SVR 小例题

查表定位： 背面第 3 栏 / V01、V02

复习题题目

两点为 $(x_1,y_1)=(0,0),(x_2,y_2)=(2,2)$，线性核 $K(x,z)=xz$，$\varepsilon=1/2, C=1$。已知 $\alpha=(0,1/4)$、$\alpha^*=(1/4,0)$。恢复 w,b 并预测 $x=1$；求训练残差和两组松弛，逐项核验 KKT 及原始、对偶目标。

圈词与选法： “$0<\alpha<C$、恢复 b、SVR” 查 V02。SVR 的边界是 $r=\pm\varepsilon$；分类 SVM 的边界 $yg=1$ 不适用于连续目标。

符号对应： $d=(-1/4,1/4)^{\mathsf{T}}$，$K=\left[\begin{smallmatrix}0&0\\0&4\end{smallmatrix}\right]$。写 $q_i=\sum_j d_jK(x_j,x_i)$，于是 $f_i=q_i+b$。

详细解析

先恢复线性系数与不含偏置的训练分数：

$$w=\sum_i d_ix_i=\frac{1}{2},\qquad q=(0,1)^{\mathsf{T}}.$$

点 2 有 $0<\alpha_2<C$，所以 $\xi_2=0, r_2=\varepsilon$，可用

$$b=y_2-q_2-\varepsilon=2-1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

点 1 有 $0<\alpha_1^*<C$，所以 $\xi_1^*=0, r_1=-\varepsilon$，独立给出

$$b=y_1-q_1+\varepsilon=0-0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

故 $f(x)=x/2+1/2$，$f(1)=1$；训练预测 $(1/2,3/2)$，残差 $r=(-1/2,1/2)$，两类松弛全部为 0。

检查乘子均在 $[0,1]$、$\sum d=0$、$w=\sum d_ix_i$。非零 α_2 所乘的管道约束在上侧取等号，非零 α_1^* 所乘的约束在下侧取等号；其他乘子为 0，所有互补乘积均为 0。

$$J=\frac{1}{2}(1/2)^2=\frac{1}{8},$$

$$D=-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)+\left[0\left(-\frac{1}{4}\right)+2\left(\frac{1}{4}\right)\right]=\frac{1}{8}.$$

这里 $d^{\mathsf{T}}Kd=1/4$，$\sum(\alpha+\alpha^*)=1/2$。

答卷答案： $w=b=1/2$，$f(1)=1$；训练残差为 $(-1/2,1/2)$，零松弛，原始和对偶目标均为 $1/8$。

检查： 两类自由 SV 各给相同 b；把 b 代回检查残差的正负比单独记一个偏置公式可靠。

易错： α 侧给 $b=y-q-\varepsilon$，α^* 侧给 $b=y-q+\varepsilon$，不能交换。管道边界可有非零系数，不能写成 “只有管道外才是 SV”。

换题迁移： 如果改变数据、核、C 或 ε，原乘子不一定仍最优。必须先重新确认 $0<\alpha^{(*)}<C$，才沿用自由 SV 偏置公式。

44 Q44 无自由 SV 的偏置区间与零管宽例外

查表定位： 背面第 3 栏 / V02

复习题题目

(a) 两点 $(0,0),(1,2)$，线性核，$C=1/2,\varepsilon=1/2$；给定 $\alpha=(0,1/2)$、$\alpha^*=(1/2,0)$。求 w 和所有可行最优 b，选 $b=3/4$ 检查残差、松弛和目标。(b) 当 $\varepsilon=0$ 时，“同一点 α_i,α_i^* 绝不能同时正”是否仍成立？用单点 $(x,y)=(0,2)$、$C=1$ 构造或否定一个反例。

圈词与选法： “no free support vector、乘子在盒端点、$\varepsilon=0$”查 V02。此题没有 $0<\alpha^{(*)}<C$，所以不能无条件把残差设为管道边界。

符号对应： (a)$d=(-1/2,1/2)$，$w=\sum d_ix_i=1/2$、$q=(0,1/2)$。四条 KKT 偏置规则分别来自两侧约束与松弛互补。

详细解析

在没有自由系数时收集以下界：

$$\alpha_i=0:\ b\ge y_i-q_i-\varepsilon,\quad \alpha_i=C:\ b\le y_i-q_i-\varepsilon,$$
$$\alpha_i^*=0:\ b\le y_i-q_i+\varepsilon,\quad \alpha_i^*=C:\ b\ge y_i-q_i+\varepsilon.$$

点 1 给 $b\ge -1/2$ 和 $b\ge 1/2$；点 2 给 $b\le 1$ 和 $b\le 2$，交集为

$$\boxed{\frac{1}{2}\le b\le 1}.$$

取 $b=3/4$，则 $f=(3/4,5/4)$，$r=(-3/4,3/4)$。$\xi=(0,1/4)$、$\xi^*=(1/4,0)$；正松弛对应的乘子均在上界 C，所乘约束取等号。

$$J=\frac{1}{2}(1/2)^2+\frac{1}{2}(1/4+1/4)=\frac{3}{8},$$
$$D=-\frac{1}{2}(1/4)-\frac{1}{2}(1)+2(1/2)=\frac{3}{8}.$$

所以区间内的 b 都能完成同一最优 d 对应的原始解；其中端点也须按 KKT 检查，不能只用某个“平均值公式”。

(b) 若 $\varepsilon>0$ 且两乘子都正，两个互补等式相加会要求 $2\varepsilon+\xi+\xi^*=0$，与非负松弛冲突。但 $\varepsilon=0$ 时这一排除理由失效。对给定单点取

$$w=0,\ b=2,\ \xi=\xi^*=0,\ \alpha=\alpha^*=1/4.$$

差系数为 0，和约束、驻点与所有互补条件均成立，原始及对偶值均为 0；两乘子确实可同时为正。**答卷答案：** (a)$w=1/2, b\in[1/2,1]$，所选 $b=3/4$ 给目标 3/8。(b)“两乘子不能同时正”需 $\varepsilon>0$；$\varepsilon=0$ 应重新检查，预测始终使用差系数。

检查： 不要只验 $\sum d=0$；本题通过原始约束、互补和目标相等共同验证。

易错： 把所有非零乘子都当自由 SV，会在 (a) 误得唯一 b；在 (b) 忽略 $\varepsilon=0$ 会误删合法的对偶解。

换题迁移： 换数据后仍逐项收集 b 的下界与上界；若最大下界大于最小上界，说明候选系数或数值容差存在问题，应重新检查，不能随意平均。

45 Q45 SVM、SVR、LS-SVM：用任务、损失和约束辨认

查表定位： 背面第 5 栏 / D06；S01、V01、L01 辅助

复习题题目

辨认并比较三种训练描述：(A) 输出二类标签 ± 1，约束 $y_i g_i \geq 1-\xi_i$，惩罚 $C\sum \xi_i$；(B) 预测实数，管道内不罚，外部线性惩罚；(C) 预测实数，$y_i = f_i + e_i$，目标含 $\gamma \sum e_i^2/2$。写出模型名称、共同点、关键差异与限制。判断："SVM 只能分类，LS-SVM 只能回归""求解线性方程组意味着目标不是二次优化"。

圈词与选法： 先圈出标签类型和输出，再检查损失及约束。A 的标签间隔指向 SVM；B 的 ε 管道指向 SVR；C 的平方误差加等式指向本课件的 LS-SVM 回归。仅出现 γ 或 kernel 一词不足以确定模型。

符号对应： 三者均可用 $f = w^{\mathsf{T}}\phi + b$ 并通过核求内积；分类时再对判别分数按符号给标签。比较"标准稀疏性"指常见最优展开性质，不是每个数据集的绝对保证。

详细解析

完整句子答案。 A 是软间隔支持向量分类机，采用 hinge 形式的间隔违背惩罚；B 是 ε 不敏感支持向量回归 SVR；C 是最小二乘支持向量机（Least-Squares Support Vector Machine，LS-SVM）的回归形式。三者共同用范数惩罚控制函数复杂度，核技巧可表达非线性关系；它们都要选择正则及核参数并评估泛化。

三者在明确维度上的差异如下：

维度	SVM 分类	SVR	本课 LS-SVM 回归
输出与损失	类别；$\max(0, 1-yg)$	实数；$\max(0, \lvert y-f\rvert - \varepsilon)$	实数；平方残差 e^2
约束	标签间隔不等式	上下管道不等式	$y = f + e$ 等式
求解	受约束二次优化	受约束二次优化	二次优化条件化为线性系统
展开系数	$\alpha_i y_i$	$\alpha_i - \alpha_i^*$	$\alpha_i = \gamma e_i$
乘子范围	$0 \leq \alpha_i \leq C$	两组均在 $[0, C]$	等式乘子可正可负
展开性质	通常稀疏	通常稀疏	通常稠密

两句判断都错误。SVM 方法族包括分类与 SVR 回归，LS-SVM 也可用于分类；本课件只对回归给出完整训练推导，分类应用图不等于只能做回归。LS-SVM 原目标仍是带等式约束的二次优化，求导消元后能直接解线性方程组。

答卷答案： A = SVM 分类，B = SVR，C = LS-SVM 回归。共同点应写"范数正则、核内积、模型选择"；差异应落到输出、损失、约束、系数与训练求解上。

检查： 检查是否误写"等式要求穿过全部样本"：C 中 e 允许非零；是否误把 LS-SVM 乘子也限制为非负或盒约束。

易错： 目标含平方项不代表只能做线性预测；线性系统描述未知参数的求解，核仍可使输入到输出非线性。

换题迁移： 遇到新任务先问输出是类别还是数值，再据损失、约束和参数条件选择方法。模型选择理由应联系噪声、误差容忍与可用验证资料，而非只凭模型名称。

46 Q46 从电负荷预测文字构建 LS-SVM 回归

查表定位： 背面第 4 栏 L01、L02；正面第 1 栏 M02

复习题题目

有 $n \geq 1$ 个训练样本 (x_i, y_i)，其中 $x_i \in \mathbb{R}^d$ 为预测前已经可用的特征，$y_i \in \mathbb{R}$ 为实际电负荷。指定有效核 $K(x,z) = \phi(x)^T\phi(z)$、$\gamma > 0$，要求预测包含常数偏置，并同时控制权重范数和训练平方误差。请自行写出预测函数、目标、约束、Lagrangian、四组导数及最终线性系统。采用未知顺序 $[\alpha; b]$。解释等式是否强制插值，以及模型最终输出什么。

圈词与选法： 圈“连续电负荷、平方误差、范数、偏置、有效核、γ”。这些条件共同指向 LS-SVM 回归；只有“least squares”一词并不足以区分 LMS 或固定 RBF 输出拟合。这里指定核和带范数惩罚的等式建模，使用 L01；不是分类 SVM 的 $y_i = \pm 1$ 间隔。

符号对应： $\phi_i = \phi(x_i) \in \mathbb{R}^h$；未知 $w \in \mathbb{R}^h, b \in \mathbb{R}, e, \alpha \in \mathbb{R}^n$；$K \in \mathbb{R}^{n\times n}$。$e_i$ 定义为实际减预测，γ 为正的误差权重。

详细解析

先写 $f(x) = w^T\phi(x) + b$，由“实际 = 预测 + 残差”得到

$$\min_{w,b,e} \frac{1}{2}w^Tw + \frac{\gamma}{2}\sum_{i=1}^{n} e_i^2, \qquad y_i = w^T\phi_i + b + e_i.$$

范数项限制复杂度，平方项衡量拟合；1/2 让求导时的 2 消去。等式允许 $e_i \neq 0$，所以不强制通过全部样本。

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}w^Tw + \frac{\gamma}{2}\sum_i e_i^2 - \sum_i \alpha_i(w^T\phi_i + b + e_i - y_i).$$

逐组令偏导为零：

$$\partial_w\mathcal{L} = 0 \Rightarrow w = \sum_i \alpha_i\phi_i, \qquad \partial_b\mathcal{L} = 0 \Rightarrow \sum_i \alpha_i = 0,$$

$$\partial_{e_i}\mathcal{L} = 0 \Rightarrow e_i = \alpha_i/\gamma, \qquad \partial_{\alpha_i}\mathcal{L} = 0 \Rightarrow y_i = w^T\phi_i + b + e_i.$$

代入最后一式：$y_i = \sum_j K_{ij}\alpha_j + b + \alpha_i/\gamma$。再加上乘子和为零，得到

$$\boxed{\begin{bmatrix} K + \gamma^{-1}I & \mathbf{1} \\ \mathbf{1}^T & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix}\alpha \\ b\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix}}, \qquad f(x) = \sum_i \alpha_i K(x_i, x) + b.$$

答卷答案： LS-SVM 回归最小化范数与平方残差之和，等式为 $y = f + e$。消去 w, e 后求上述 $(n+1)$ 阶系统；预测是连续值，等式乘子可正可负。

检查： 上方 n 行给 n 个训练等式，最后一行来自 bias 导数；维度和未知数都为 $n+1$。回代检验 $e = y - K\alpha - b\mathbf{1} = \alpha/\gamma$ 以及 $\mathbf{1}^T\alpha = 0$。

易错： 不能在预测中额外乘分类标签 y_i；不能给等式乘子加 $\alpha_i \geq 0$；不能漏掉 bias 导数。

换题迁移： 换核或数据只改变 K, y；换 γ 改变对角 $1/\gamma$。若题目明确不允许 bias，则删掉 b 及对应末行末列，不能继续套同一系统。

47 Q47 两样本 LS-SVM：增广消元与完整回代

查表定位： 背面第 4 栏 L01、L02；背面第 5 栏 L03；正面第 1 栏 M03

复习题题目

训练样本为 $(x_1,y_1)=(0,0)$、$(x_2,y_2)=(1,2)$。取线性核 $K(x,z)=xz$、$\gamma=1$，包含不惩罚的偏置 b。求 K、增广系统、α,b,w、$f(2)$、训练残差及最优目标值。必须展示行变换，不能仅写矩阵求逆。

圈词与选法： 圈“线性核、γ、平方回归、包含 bias”。L02 给系统，L03 是同题的压缩版；M03 指导行变换。目标连续，不能套分类的 $y^T\alpha=0$。

符号对应： $n=2$，$y=(0,2)^T$，未知 $q=(\alpha_1,\alpha_2,b)^T$，$\phi(x)=x$，$w$ 为标量。

详细解析

先逐项算核：$K_{11}=0,K_{12}=K_{21}=0,K_{22}=1$。对角加 1，补偏置行列：

$$K=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix},\quad A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&1\\1&1&0\end{bmatrix},\quad Aq=\begin{bmatrix}0\\2\\0\end{bmatrix}.$$

增广消元按以下顺序进行，右端必须跟随整行变化：

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&0\\0&2&1&2\\1&1&0&0\end{array}\right]\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_1}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&0\\0&2&1&2\\0&1&-1&0\end{array}\right]\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&0\\0&1&-1&0\\0&2&1&2\end{array}\right].$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-2R_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&1&0\\0&1&-1&0\\0&0&3&2\end{array}\right].$$

从末行回代：$3b=2$，所以 $b=2/3$；第二行 $\alpha_2-b=0$ 给 $\alpha_2=2/3$；第一行 $\alpha_1+b=0$ 给 $\alpha_1=-2/3$。

$$w=\sum_i\alpha_ix_i=2/3,\qquad f(x)=\frac{2}{3}x+\frac{2}{3},\qquad f(2)=2.$$

训练预测为 $(2/3,4/3)^T$，故 $e=y-f=(-2/3,2/3)^T$。目标值

$$J=\tfrac{1}{2}(2/3)^2+\tfrac{1}{2}\left[(-2/3)^2+(2/3)^2\right]=\frac{2}{3}.$$

答卷答案： $\alpha=(-2/3,2/3)^T,b=w=2/3,f(2)=2$，训练残差 $(-2/3,2/3)^T$，最优目标值 $2/3$。

检查： $Aq=(0,2,0)^T$；$\alpha_1+\alpha_2=0$；$\gamma e=\alpha$；对 w 求导条件 $w-\sum\alpha_ix_i=0$。四组条件全满足，凸问题中足以确认最优。

易错： 最后一行右端为 0；不能给 b 的右下角写 1。$f(2)$ 是新点预测，不能用第二个训练残差代替。负乘子在这里正常。

换题迁移： 数据顺序可交换，但 K 的行列、y、α 顺序必须同步；核换成非线性后仍按同一框架求解。

48 Q48 改变正则权重：哪些量要重算

查表定位： 背面第 5 栏 L03；背面第 4 栏 L02；正面第 4 栏 B03

复习题题目

沿用 Q47 的两个样本和线性核，先把 γ 改为 2，再对一般 $\gamma>0$ 解出 w,b,α。比较训练平方误差和权重范数随 γ 的变化，并判断“γ 越大测试必越准”是否正确。

圈词与选法： 圈“同一数据、改变 γ、训练与测试”。L03 提示只改 $K+\gamma^{-1}I$ 的对角，但必须重新求整个系统；B03 区分拟合和泛化。

符号对应： $K=\mathrm{diag}(0,1)$，$y=(0,2)^T$；γ 是平方残差惩罚的权重，非核宽度。令 $\alpha_2=a$。

详细解析

由末行 $\alpha_1+\alpha_2=0$ 得 $\alpha_1=-a$。前两行分别是

$$-a/\gamma+b=0,\qquad (1+1/\gamma)a+b=2.$$

第一式给 $b=a/\gamma$，代第二式得到 $a(1+2/\gamma)=2$，所以

$$\alpha=\left(-\frac{2\gamma}{\gamma+2},\frac{2\gamma}{\gamma+2}\right)^T,\quad b=\frac{2}{\gamma+2},\quad w=\frac{2\gamma}{\gamma+2}.$$

当 $\gamma=2$：$\alpha=(-1,1)^T, b=1/2, w=1$；训练预测 $(1/2,3/2)$，残差 $(-1/2,1/2)$，$f(2)=5/2$。

$$\sum e_i^2=\frac{8}{(\gamma+2)^2},\qquad \|w\|^2=\frac{4\gamma^2}{(\gamma+2)^2}.$$

本数据中前者随 γ 增大而减小，后者增大。$\gamma\to0^+$ 时 $w\to0, b\to1$，接近常数均值预测；$\gamma\to\infty$ 时 $w\to2, b\to0$，趋向插值。这些极限来自本题可插值数据，不是任意数据都能零残差。**答卷答案：** $\gamma=2$ 时 $w=1, b=1/2, \alpha=(-1,1)^T$。更大 γ 更重视训练平方误差，可能使用更大范数；测试表现必须独立验证。

检查： 代回新矩阵的首行 $\alpha_1/2+b=-1/2+1/2=0$；次行 $(3/2)\alpha_2+b=2$；$e=\alpha/2$。

易错： 不要把 $1/\gamma$ 写成 γ。一般问题可证明最优总训练 SSE 随该权重增加不增，但不能据此断言每一个样本的残差都单调缩小。

换题迁移： 换数据后仍保留“算核、加对角、加 bias、消元、回代”的流程；具体单调公式和极限必须重新推导。核宽度变化还会改变非对角元素，不能只修改对角。

49 Q49 找出 LS-SVM 推导中的六类错误

查表定位： 背面第 4 栏 L01、L02；背面第 5 栏 L03；背面第 1 栏 S02

复习题题目

同学拟合连续目标 $y_i \in \mathbb{R}$，声称 LS-SVM 必须穿过全部样本。他写

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\|w\|^2 + \tfrac{\gamma}{2}\sum e_i^2 - \sum \alpha_i(w^T\phi_i + b + e_i - y_i),$$

却得到 $w = \sum \alpha_i y_i \phi_i$、$e_i = \gamma\alpha_i$、$0 \le \alpha_i \le C$，并列出

$$\begin{bmatrix} K - \gamma I & \mathbf{1} \\ y^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix}.$$

逐类改正，并解释为什么把未知向量改成 $[b;\alpha]$ 而不改矩阵也不对。

圈词与选法： 圈“连续目标、等式、LS-SVM”，回 L01 按给出的 L 重新求导；不要从错误结果倒猜。S02 只用作与分类公式的对照。

符号对应： $K_{ij} = \phi_i^T\phi_j$，$\gamma > 0$；题中 L 本身正确，错误从导数及解释开始。C 并非本模型给定参数。

详细解析

1. 等式 $y_i = f_i + e_i$ 允许非零残差，不能推成必须插值。
2. $\partial_w \mathcal{L} = w - \sum \alpha_i\phi_i$，故 $w = \sum \alpha_i\phi_i$，没有分类标签因子。
3. $\partial_{e_i}\mathcal{L} = \gamma e_i - \alpha_i$，故 $e_i = \alpha_i/\gamma$；不是 $\gamma\alpha_i$。
4. 等式乘子 $\alpha_i \in \mathbb{R}$，没有非负或盒约束；不能引入不存在的 C。
5. 代入 e 产生 $+\gamma^{-1}I$，既不是减号，也不是 γI。
6. bias 导数给 $\sum_i \alpha_i = 0$，所以末行是 $[\mathbf{1}^T, 0]$，不是 $[y^T, 1]$。

正确系统：
$$\begin{bmatrix} K + \gamma^{-1}I & \mathbf{1} \\ \mathbf{1}^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix}.$$

未知向量换成 $[b;\alpha]$，若也把 bias 方程排第一行，则应同时得到

$$\begin{bmatrix} 0 & \mathbf{1}^T \\ \mathbf{1} & K + \gamma^{-1}I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix}.$$

答卷答案： 等式允许残差；$w = \sum \alpha_i\phi_i, e = \alpha/\gamma, \alpha \in \mathbb{R}^n$；左上 $K + I/\gamma$，末行 $[\mathbf{1}^T, 0]$。未知顺序变动必须匹配矩阵列，方程顺序变动必须匹配行及右端。

检查： Q47 的 $\alpha = (-2/3, 2/3)$ 直接否定“全非负”。正确系统维度为 $(n+1)\times(n+1)$，每行能还原对应导数或训练等式。

易错： “核方法”并不意味着所有模型的预测都含 y_i；“SVM”后缀也不意味着所有乘子约束一致。

换题迁移： 若选择相反的 Lagrangian 乘子符号，可整体重新定义乘子并同步改所有式子；不能只反转某一条导数或预测符号。

50 Q50 三样本非线性核：矩阵秩低仍可唯一求解

查表定位： 背面第 2 栏 K01；背面第 4 栏 L02；背面第 5 栏 L03；正面第 1 栏 M03

复习题题目

样本 $x=(-1,0,1)$、$y=(1,0,1)$，核 $K(x,z)=(xz)^2$，$\gamma=1$，包含 bias。说明核有效，计算 Gram 矩阵、完整系统及解，写出 $f(x)$、$f(2)$ 和训练残差。不能因为 K 奇异就停止求解。

圈词与选法： 圈 “连续目标、非线性核、平方残差”；用 K01 确认特征映射，用 L02 搭系统。不是 FLN 的无正则精确插值；本题带范数惩罚。

符号对应： 可取 $\phi(x)=x^2\in\mathbb{R}$，所以特征权重 w 为标量。未知按 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,b)$ 排列。

详细解析

$K_{ij}=x_i^2x_j^2$，故 $K=vv^T$，$v=(1,0,1)^T$；任意 c 有 $c^TKc=(v^Tc)^2\ge 0$，核有效。

$$K=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&0&0\\1&0&1\end{bmatrix},\quad [A|r]=\left[\begin{array}{cccc|c}2&0&1&1&1\\0&1&0&1&0\\1&0&2&1&1\\1&1&1&0&0\end{array}\right].$$

依次做 $R_1\leftarrow R_1-R_3$，再 $R_3\leftarrow R_3-R_1$、$R_4\leftarrow R_4-R_1$（此时用新 R_1），再 $R_4\leftarrow R_4-R_2$：

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&-1&0&0\\0&1&0&1&0\\0&0&3&1&1\\0&0&2&-1&0\end{array}\right]\xrightarrow{R_3\leftrightarrow R_4,\ R_4\leftarrow R_4-\frac{3}{2}R_3}\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&-1&0&0\\0&1&0&1&0\\0&0&2&-1&0\\0&0&0&5/2&1\end{array}\right].$$

回代得 $b=2/5$，$\alpha_3=b/2=1/5$，$\alpha_2=-b=-2/5$，$\alpha_1=\alpha_3=1/5$。

$$w=\sum\alpha_ix_i^2=2/5,\quad f(x)=\tfrac{2}{5}x^2+\tfrac{2}{5},\quad f(2)=2.$$

训练预测为 $(4/5,2/5,4/5)$，残差 $(1/5,-2/5,1/5)$。目标 $J=\frac{1}{2}(2/5)^2+\frac{1}{2}(1+4+1)/25=1/5$。**答卷答案：** $\alpha=(1/5,-2/5,1/5)^T, b=2/5$；$f(x)=2x^2/5+2/5$，$f(2)=2$。$K$ 秩 1，但 $K+I$ 正定，含 bias 系统仍唯一可解。

检查： $\sum\alpha_i=0$；残差等于 α；$K\alpha+b\mathbf{1}+\alpha=y$。核预测与显式一维特征预测得到相同 f。

易错： 不能把 $K(x,z)$ 写成 $(x-z)^2$，后者不是本题核；不能去掉中间 $x=0$ 样本，它仍影响 bias 及残差。

换题迁移： 换成另一个有效核时，不一定能手写有限维 ϕ，但 Gram 系统流程不变。增加样本会同时增加未知乘子和训练方程。

51 Q51 唯一解、二次优化与“最大”辨析

查表定位： 背面第 5 栏 L03、D06；正面第 1 栏 M02；背面第 1 栏 S01

复习题题目

设 $n \geq 1$，K 为对称半正定 Gram 矩阵，$\gamma > 0$。证明 $H = K + \gamma^{-1} I$ 正定，进而说明 LS-SVM 含 bias 系统可逆。判断并改正：“分块矩阵右下为 0，所以不可逆”；“用线性方程组训练，所以目标是线性的”；“老师提到最大，因此所有模型都最大化损失”；“LS-SVM 所有乘子都非零，所以永远稠密”。

圈词与选法： 圈“PSD、正定、唯一、目标方向、通常”。L03 给条件，M02 帮助区分驻点与极值；S01 解释最大间隔的具体含义。此题是条件与证明，不需要虚构数值。

符号对应： $H \in \mathbb{R}^{n \times n}$；令齐次系统未知为 (a, c)，$a \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}$。用齐次系统只有零解判断方阵可逆。

详细解析

任意 $a \neq 0$，有

$$a^T H a = a^T K a + \gamma^{-1} \|a\|^2 \geq \gamma^{-1} \|a\|^2 > 0.$$

因此 H 正定。考虑 $Ha + c\mathbf{1} = 0$、$\mathbf{1}^T a = 0$；第一式左乘 a^T 得

$$a^T H a + c\, a^T \mathbf{1} = 0 \Rightarrow a^T H a = 0 \Rightarrow a = 0.$$

代回得 $c\mathbf{1} = 0$，由于 $n \geq 1$，所以 $c = 0$。于是含 bias 方阵只有零齐次解，故可逆，任意右端有唯一解。右下一个元素为 0 不代表整矩阵奇异；该分块矩阵也不必正定。

LS-SVM 原目标仍为范数平方和残差平方的**二次凸优化**；等式约束使最优条件可整理成线性系统。hard SVM 最大化几何间隔等价于最小化范数；LMS、BP 平方损失、LS-SVM 均采用相应最小化问题。用户提供的“最高 / 最大”未说明具体量，不能当作所有题的方向。

最后，$\alpha_i = \gamma e_i$，一般残差不全为 0，因此标准 LS-SVM 通常有很多非零系数；特殊数据可出现零系数，不能把“通常稠密”写成“每个系数必非零”。**答卷答案：** $K \succeq 0, \gamma > 0, n \geq 1$ 保证 $H \succ 0$ 及含 bias 系统可逆。线性驻点系统源于二次优化；最大或最小必须看题目目标；LS-SVM 通常稠密但允许零系数。

检查： Q47 的 K 奇异却有唯一解，符合结论。若所有 y_i 相同，可取 $w = 0, b = y_i, e = 0, \alpha = 0$，直接反驳“所有乘子都非零”。

易错： 不能从 K 对称就推出 PSD；也不能省略 $\gamma > 0$ 后继续使用正定证明。不要把所有无约束驻点都叫全局最小。

换题迁移： 若题给无效核，需先查假设；若不含 bias，系统变为 $H\alpha = y$，正定性直接保证唯一。模型比较仍按任务、目标、约束、求解及限制五个维度组织。

混合自测：先遮住后面的解析

这五题均为自拟复习题，不表示考试比例或时限。先只看 cheatsheet 独立完成，圈出关键词并写下查表编号；从下一组 Q52 解析开始再核对。每题同时考查定位、计算与解释。

Q52 同一个输入，三种更新为什么不同

查表：正面第 2 栏 P01；第 3 栏 A01、B01；第 4 栏 B02。

单样本 $x=1$、目标 $z=1$，初始 $w=.2, b=.1, \eta=.1$。分别把该单元解释为：(A) $\hat{y}=H(wx+b), H(0)=1$ 的感知机；(B) $a=wx+b$ 的 ADALINE，$E=\frac{1}{2}(z-a)^2$；(C) $a=\sigma(wx+b)$ 的单个输出神经元，仍用半平方误差。求三者一次同步更新后的 w, b，说明为何仅凭“更新权重”不能选公式。

Q53 有核系数就一定是最优分类器吗

查表：背面第 1 栏 S01、S02；第 2 栏 K01。

线性核，训练 $x=(-2,2)$、$y=(-1,1)$。有人交出 $\alpha_1=\alpha_2=1/8, b=1$，并称两点都是自由支持向量。检查可行性，纠正 b，再求 w、总间隔和 primal/dual 值。若将 (w,b) 再乘 2，哪些量保持不变？这里按 hard-margin 讨论。

Q54 加对角能否把无效核变成原来的有效核

查表：背面第 2 栏 K01；第 4 栏 L02；第 5 栏 L03。

拟用 $K=\left[\begin{smallmatrix}1&2\\2&1\end{smallmatrix}\right]$ 作为两点 Gram 矩阵，$y=(0,2)^T, \gamma=1/2$。先找一个向量证明该 Gram 无效，再检查 $H=K+2I$ 是否正定。若形式上求带 bias 系统，会得到什么解？能否据此宣布原 K 是有效核？

Q55 改变管宽后，原来的 KKT 证据还成立吗

查表：背面第 3 栏 V01、V02。

一条样本 $x=0, y=3$，线性核，$C=1$。先取 $\varepsilon=0$，候选 $w=0, b=3, \xi=\xi^*=0, \alpha=\alpha^*=2/5$。逐项检查 KKT。再改 $\varepsilon=1/2$ 而保持这些变量不变：原预测是否仍最优？原乘子是否仍是有效 KKT 证据？给出可行的修正乘子。

Q56 训练目标最优，能否直接宣布泛化最好

查表：背面第 4 栏 L01；第 5 栏 L03；正面第 4 栏 B03。

训练样本 $(0,0),(1,2)$，线性 LS-SVM，$\gamma=1$，bias 不惩罚。候选 A 为 $f_A(x)=2x$，候选 B 为 $f_B(x)=2x/3+2/3$。计算两者训练目标。另有一个此前未用来拟合的测试样本 $(2,4)$，比较该点平方预测误差。解释两种排序为什么可相反，以及这个单点能支持多强的泛化结论。

52 Q52 混合自测解析：同分数、不同学习信号

查表定位： 正面第 2 栏 P01；第 3 栏 A01、B01；第 4 栏 B02

复习题题目

数据 $x = z = 1, w = .2, b = .1, \eta = .1$。对硬阈值感知机、线性 ADALINE、sigmoid 输出加半平方误差三种设定，各作一步同步更新。初始净输入均为 $u = .3$。

圈词与选法： “硬类别”指 P01；“线性连续输出的平方残差”指 A01；“sigmoid 加链式导数”指 B02。三者有同一个 u，但预测和损失对参数的依赖不同。

符号对应： w, b 均为标量；$H(u) = 1$ 当 $u \geq 0$；$\sigma(u) = 1/(1 + e^{-u})$；每种情况独立从相同旧参数开始，不能顺接更新。

详细解析

(A) 感知机：$\hat{y} = H(.3) = 1$，$z - \hat{y} = 0$，所以 $w^+ = .2, b^+ = .1$。

(B) ADALINE：$a = .3$，线性残差 $e = .7$，所以 $\Delta w = .1(.7)(1) = .07$、$\Delta b = .07$，得到 $w^+ = .27, b^+ = .17$。

(C) sigmoid 输出：$a = \sigma(.3) \approx .57444252$。使用课件负导数约定，

$$\delta = (z - a)a(1 - a) \approx .10403106, \quad \Delta w = \eta\delta x \approx .01040311, \quad \Delta b \approx .01040311.$$

故 $w^+ \approx .21040311, b^+ \approx .11040311$。这里是一个输出单元，无需额外编造隐藏层。**答卷答案：** 三者新参数分别为 $(.2, .1)$、$(.27, .17)$、约 $(.21040311, .11040311)$。相同输入和学习率不能确定更新式；必须核对输出激活及训练误差信号。

检查： 感知机分类已经正确，零更新合理；LMS 更新后 $a = .44$，半平方误差由 .245 降到 .1568；sigmoid 情形通过直接前向损失的有限差分可验证梯度符号。

易错： C 不能直接套 $e = .7$，也不能只用 $z - a$ 而漏 $a(1 - a)$。A 不能因 $u = .3 \neq 1$ 就误以为分类错误。

换题迁移： 改为线性输出时删激活导数；目标若改成别的损失须重新链式求导。若新增隐藏层，还要用同一旧输出权重反传。

53 Q53 混合自测解析：偏置、间隔与最优性一起检查

查表定位： 背面第 1 栏 S01、S02；背面第 2 栏 K01

复习题题目

线性核，$x=(-2,2), y=(-1,1), \alpha=(1/8,1/8)$，候选 $b=1$。检查并纠正 hard-margin 解，再分析正比例缩放。

圈词与选法： 圈 “hard-margin、给乘子、检查偏置”。S02 从系数恢复 w 并检查 KKT，S01 检查几何间隔；只看到乘子非负不足以证明最优。

符号对应： $w=\sum \alpha_i y_i x_i$ 为标量；函数间隔 $m_i=y_i(wx_i+b)$；无软间隔 C，题中的 “自由 SV” 应理解为 hard 中 $\alpha_i>0$。

详细解析

先算 $w=(1/8)(-1)(-2)+(1/8)(1)(2)=1/2$。若 $b=1$，则 $g=(0,2)$，函数间隔 $(0,2)$，第一点违反 $m\geq 1$，因此不可行。

两点乘子均正，应满足 $m=1$。用任一点恢复：

$$b=y_1-wx_1=-1-(1/2)(-2)=0, \quad y_2-wx_2=1-1=0.$$

正确解为 $w=1/2, b=0$，两间隔均 1，总宽 $2/|w|=4$。primal 为 $\frac{1}{2}w^2=1/8$；dual 为

$$\sum \alpha_i-\frac{1}{2}\left(\sum \alpha_i y_i x_i\right)^2=\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=\frac{1}{8}.$$

非负、$\sum \alpha_i y_i=0$、原可行、驻点、互补均满足，且原对偶同值。

把 (w,b) 乘 2，变为 $(1,0)$：决策边界仍 $x=0$，分类不变，几何间隔仍 2；函数间隔从 1 变 2。此时数据不再处在规范的 $g=\pm 1$ 支撑面上，不能把 $2/\|w\|=2$ 当本数据的最大总宽。**答卷答案：** 错误是 $b=1$；正确 $b=0, w=1/2$，总间隔 4，原/对偶最优值均 1/8。正比例缩放保留边界和几何距离，改变函数间隔与规范化。

检查： 直接点到面距离 $|x_i|=2$，两侧总宽 4，与规范公式一致。

易错： “已给 α” 不等于给定答案正确；必须连同 b 检查全部约束。

换题迁移： soft-margin 求 b 要改用 $0<\alpha<C$；核化后通常不显式求 w，用 $\sum \alpha_i y_i K_{is}$ 恢复 b。

54 Q54 混合自测解析：能解方程不等于核合法

查表定位： 背面第 2 栏 K01；第 4 栏 L02；第 5 栏 L03

复习题题目

$K = [\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{smallmatrix}]$、$\gamma = 1/2, y = (0,2)^T$。证明 K 无效，检查 $H = K + 2I$ 并形式求解，然后指出不能得出的结论。

圈词与选法： 圈 “Gram 有效性、加对角、能否宣布”。先 K01 检查原核，再 L02 做代数；L03 的唯一性充分条件不能反向推回原核必有效。

符号对应： $c = (1,-1)^T$ 用作 PSD 反例；$H = [\begin{smallmatrix}3 & 2\\ 2 & 3\end{smallmatrix}]$，未知仍 $[\alpha_1, \alpha_2, b]$。这里只作错误诊断，不将无效核纳为标准 LS-SVM。

详细解析

$c^T K c = -2 < 0$，所以 K 不是 PSD，不能是实内积特征的 Gram 矩阵。H 的特征值是 $3+2=5$ 和 $3-2=1$，均正，故本矩阵 H 确实正定。

形式系统为

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

末行给 $\alpha_1 = -\alpha_2$；令 $\alpha_2 = a$，前两行化为 $-a+b=0$、$a+b=2$，因此 $a=1, b=1$，即 $\alpha = (-1,1)^T$。

这说明一个给定代数系统可解；并没有改变原 K 的负二次型。若把 H 本身重新定义为另一个有限集合上的核矩阵，那已是换模型，也仍要说明完整核函数及适用域，不能声称原 K 被 “证明有效”。**答卷答案：** 原 K 无效；H 正定且形式系统解为 $\alpha = (-1,1), b = 1$。可逆/可解性质不能替代有效核要求。

检查： $K\alpha + b\mathbf{1} = (2,0)^T$，形式残差 $(-2,2)^T = \alpha/\gamma$；代数条件成立，但 $c^T K c = -2$ 仍未消失。

易错： 不能从一个有限点集的修补矩阵 PSD 推出原核函数对所有输入有效；更不能从对称性单独推出 PSD。

换题迁移： 若换成有效 $K \succeq 0$ 且 $\gamma > 0$，L03 的保证可直接使用。若 Gram 计算漏了特征映射的 $\sqrt{2}$ 项，先重算正确核，不应任意改数字掩盖错误。

55 Q55 混合自测解析：预测最优与乘子证据不同

查表定位： 背面第 3 栏 V01、V02

复习题题目

一条样本 $x=0, y=3$，线性 SVR，$C=1$；候选 $w=0, b=3, \xi=\xi^*=0, \alpha=\alpha^*=2/5$。先验 $\varepsilon=0$，再换为 $1/2$；判断原预测和原乘子是否均可保留。

圈词与选法： 圈“$\varepsilon=0$、两乘子同正、换管宽”。V02 明示零管宽边界需重判；要区分原始变量的最优性和给定乘子的 KKT 有效性。

符号对应： $r=y-f=0$，$d=\alpha-\alpha^*=0$，核 $K(0,0)=0$；由驻点可取松弛非负约束的乘子 $\eta=\eta^*=C-2/5=3/5$。

详细解析

当 $\varepsilon=0$：两个误差约束都是 $0\le 0$，松弛非负；乘子在盒内；$\sum d=0$，$w=dx=0$。两条误差约束互补为 $(2/5)\cdot 0=0$，松弛互补同为 0。原目标为 0，对偶目标也为 0，故 KKT 与最优性均成立。

改 $\varepsilon=1/2$ 后，原始预测仍有 $r=0$、零松弛、$w=0$，目标 0 已经是非负目标的下界，因此**预测仍最优**。然而误差约束有严格余量 $1/2$，原乘子的互补乘积变为 $(2/5)(1/2)=1/5\neq 0$，所以**原乘子失效**。改为 $\alpha=\alpha^*=0, \eta=\eta^*=1$ 即可满足全部条件。**答卷答案：** $\varepsilon=0$ 允许同一点两乘子同时正；增到 $1/2$ 时原预测仍最优，但必须改乘子，取两乘子 0 是一个正确选择。

检查： 增管宽而保留原乘子会给 dual 值 $-\varepsilon(\alpha+\alpha^*)=-2/5$，与 primal 值 0 不相等；改成零乘子后二者同为 0。

易错： 不能因为预测没有改变就跳过互补检查；也不能把“$\varepsilon>0$ 不能两乘子同正”无条件套在零管宽。

换题迁移： 若残差不为 0，增管宽还可能改变原始最优解；重新算管外损失、约束和 KKT。无自由 SV 时使用可行 bias 区间，不随意套边界等号。

56 Q56 混合自测解析：目标与泛化评价可以排序相反

查表定位： 背面第 4 栏 L01；第 5 栏 L03；正面第 4 栏 B03

复习题题目

训练 $(0,0),(1,2)$、线性 LS-SVM、$\gamma=1$。比较 A:$f=2x$ 与 B:$f=2x/3+2/3$ 的训练目标；再比较未参与拟合的测试点 $(2,4)$ 的平方误差，并解释结论边界。

圈词与选法： 圈“范数加平方误差、测试样本”。L01 决定训练目标，B03 决定如何解释测试结果。单看训练残差为 0 不能宣布 A 的 LS 目标更优。

符号对应： A 有 $w_A=2, b_A=0$；B 有 $w_B=b_B=2/3$。训练目标 $J=\frac{1}{2}w^2+\frac{1}{2}\sum e_i^2$；测试指标为 $(y-f)^2$，题目未在此加 $1/2$。

详细解析

A 在两个训练点完全插值，$e=(0,0)$，但范数代价 $\frac{1}{2}(2)^2=2$，所以 $J_A=2$。

B 的训练残差 $(-2/3,2/3)$，所以

$$J_B=\frac{1}{2}\frac{4}{9}+\frac{1}{2}\left(\frac{4}{9}+\frac{4}{9}\right)=\frac{2}{3}<2.$$

B 是 Q47 已由最优条件验证的该训练问题解。对新点 $x=2$，$f_A(2)=4$，平方误差 0；$f_B(2)=2$，平方误差 $(4-2)^2=4$。于是训练正则目标偏好 B，但给定测试点偏好 A；没有矛盾，因为评价对象和依据不同。

一个测试点只能报告这个点的结果，不能证明 A 对总体分布一定更好。模型和超参数应使用训练/验证过程选择；测试数据保留最终评价，不能在观察结果后反复调参还把它当独立测试。**答卷答案：** $J_A=2, J_B=2/3$；测试平方误差分别 0 和 4。训练目标最优不保证每个未见点更准，单点测试也不足以确定整体泛化优劣。

检查： B 的残差与 α/γ 一致；A 虽然训练误差零，但 $w=2$ 且若 $e=0$ 则 $\alpha=0$，不满足 $w=\sum\alpha_i x_i$，所以不是该正则问题最优解。

易错： 别把“平方误差”默认都带 $1/2$；本题明确区分训练目标与测试指标。也不要把用户提供的“最大”误读成要最大化这些损失。

换题迁移： 换 γ 会改变训练权衡；换测试分布会改变泛化排序。保持“先定义指标、再计算、再限定结论”的步骤，不能仅凭模型名称比较好坏。